

第4章 路由协议故障排除

4.1 RIP 路由协议故障排除

4.1.1 RIP 简介

RIP (Routing Information Protocol) 是基于 D-V 算法的内部动态路由协议。它是第一个被所有主要厂商支持的标准 IP 路由协议，目前已成为路由器、主机路由信息传递的标准之一，适应于大多数的校园网和使用速率变化不大的连续的地区性网络。对于更复杂的环境，一般不应使用 RIP。

RIPv1 作为距离矢量路由协议，具有与 D-V 算法有关的所有限制，如慢收敛和易于产生路由环路和广播更新占用带宽过多等；RIPv1 作为一个有类路由协议，更新消息中不携带子网掩码，这意味着它的主网边界上自动聚合，不支持 VLSM 和 CIDR；同样，RIPv1 不提供认证功能，这可能会产生潜在的危险性。总之，简单性是 RIPv1 广泛使用的原因之一，但简单性带来的一些问题，也是 RIP 故障排除中必须关注的。

RIP 在不断地发展完善过程中，出现了 RIPv2。与 RIPv1 最大的不同是 RIPv2 为一个无类别路由协议，其更新消息中携带子网掩码，支持 VLSM、CIDR、认证和组播。目前这两个版本都在广泛应用，两者之间的差别导致的问题在 RIP 故障排除时需要特别注意。

4.1.2 RIP 路由协议故障排除基础知识

1. RIP 度量值

RIP 的度量值基于跳数，取值范围是 1 到 15。度量值为 16 表示无穷大，即该路由不可达。RIP 在撤销某条路由时就是通过发送度量值为 16 的路由更新实现的。同时度量值的最大值为 16 表明 RIP 是专门为小型网络设计的，不适合跳数超过 15 的大型网络。

2. 重要计时器

RIP 协议中有几个重要的计时器，了解各个计时器所代表的含义对于更好的理解 RIP 协议的工作过程有很大的帮助。

- **更新 (Update) 计时器：**更新计时器表示 RIP 每次进行路由更新之间的时间间隔，该值可以配置，默认情况下该值为 30 秒。这也意味着默认情况下，RIP 每隔 30 秒会发送一次路由更新。
- **失效 (Invalid) 计时器：**失效计时器表示路由在路由表中经过多长时间会被标记为失效。也可以理解为一个路由在没有被刷新的情况下在路由表中的存活时间。该值可以调整，默认为 180 秒。
- **保持 (Hold Down) 计时器：**如果一条路由的失效计时器超时，该路由不会立即从路由表中清除，而是会在路由表中保持一段时间，这段时间就是保持计时器所定义的，

在路由保持期间路由器将这条路由的度量值设为 16 定期向邻居发送，确保该条失效的路由尽快从网络中删除。保持计时器默认取值为 120 秒，该值可以调整。

- **垃圾收集（Garbage collection）计时器：**该计时器表明路由失效后，该路由彻底从路由表删除所经过的时间。垃圾收集计时器默认为 120 秒，该值可以调整。在垃圾收集时间内，如果再次收到路由更新，则该路由可以立即生效。

3. 水平分割

水平分割是一种 D-V 算法中避免产生路由环路的技术，使能水平分割后，如果从某个接口收到的路由更新就不会从该接口发送出去。

4. 毒性逆转

毒性逆转是 D-V 算法中另外一种避免路由环路的技术，使能毒性逆转后，从某个接口收到的路由更新会从该接口发送出去，只是发送的时候该路由的度量值会设置为无穷大，也就是说这些路由带有毒性。一般来说使能毒性逆转后，毒性路由会在每个更新计时器到达时发送，但是如果路由器能够立即检测到路由失效时，那么该毒性路由会立即发送，例如路由器的直连网段。

5. RIP 发送路由更新

RIP 发送更新时如果发现需要发送的路由与发送更新的接口没有处于同一个主网络，那么路由会自动聚合为对应的主网发送出去；如果与发送更新的接口处于同一个主网络，那么 RIP 会检查接口的子网掩码，如果更新路由的子网掩码与接口的子网掩码相同，RIP 会发送更新，否则该路由无法发送。

6. RIP 接收路由更新

RIP 接收路由更新时需要确定更新的路由与接收接口是否处于同一个主网络，如果是的话，更新的路由采用与接口相同的子网掩码；如果不同的话，更新的路由将采用对应主网络的掩码，路由器首先检查路由表中是否已经存在从另外接口学习到的该主网络子网的路由，如果已经存在的话，该更新将被忽略，否则该更新被接受。

7. RIPv2 协议扩展

- 组播方式发送报文

RIPv1 通过广播方式发送路由更新，RIPv2 可以支持组播方式发送路由更新，效率更高。RIPv2 发送组播报文的组播地址是 224.0.0.9，组播 MAC 是 01-00-5E-00-00-09。

- 可变长子网掩码

RIPv1 的协议报文中不包含子网掩码的信息，因此无法支持可变长子网掩码及非连续网络。RIPv2 报文中同时带有 IP 网络号及子网掩码的信息，可以有效解决 RIPv1 中的一些组网限制。

- 下一跳地址

RIPv2 的协议报文中增加了下一跳（Nexthop）属性，它的作用同 OSPF 中的转发地址（forwarding address）类似，在特殊情况下可以优化路由选路。

● RIP 认证

RIPv2 支持明文认证和 MD5 密文认证。RIPv2 根据 RIP 报文头中的地址族标识 (AFI) 确定是否使用认证, 如果 AFI 取值为 0XFFFF, 那么说明该报文需要进行认证。一个 RIP 报文中可以包括多个路由更新项, 启用 RIP 认证后, 认证信息将占用一个路由更新项。

4.1.3 RIP 路由协议故障排查方法

1. RIP 路由无法加入路由表故障排查

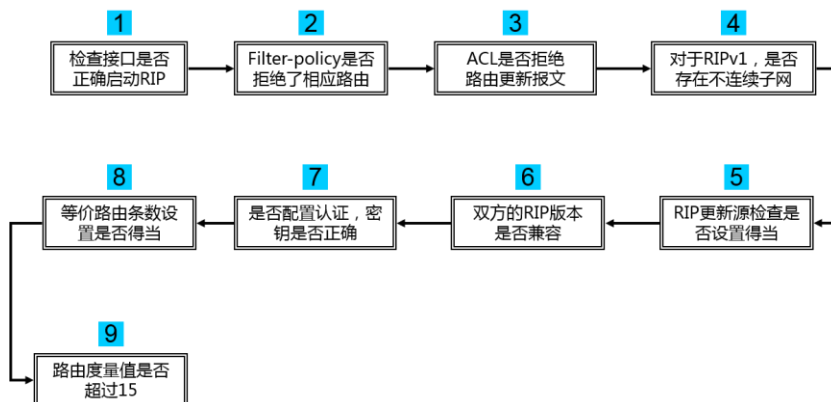


图4-1 RIP 路由无法加入路由表

接口是否正确启动 RIP 协议

当发现 RIP 路由无法加入路由表中, 首先需要检查的就是 RIP 配置中是否设置了正确的 network 语句。配置正确的 network 将完成两件事情:

- (1) 在接口地址包含在 network 主网络内的三层接口上使能 RIP
- (2) 在 RIP 更新中发布相应的路由

Filter-policy 是否设置正确

RIP 路由无法加入路由表的另外一个可能原因是在 RIP 协议视图下配置的 Filter-policy 命令设置不当, 拒绝了相应路由加入路由表。

防火墙配置是否拒绝了路由更新报文

由于防火墙配置不当可能会导致设备丢弃 RIP 路由的更新报文。例如防火墙拒绝了 RIP 更新源的报文, 或拒绝了目的是 224.0.0.9 的组播报文, 或者拒绝了目的端口为 520 的 UDP 报文都会导致更新报文被丢弃。

RIP 不连续子网问题

一个主网络被分割为不连续的子网路由域称为不连续子网, RIPv1 是有类路由协议, 按照 RIPv1 的路由发送及更新原理, 在不连续子网的情况下, 会导致子网路由缺失。

RIP 更新的源合法性检查

对于在非 PPP 接口上接收的报文，RIP 将检查该报文源地址和接口的 IP 地址是否处于同一网段，如果不在同一网段则丢弃该报文；对于 PPP 接口接收的报文，RIP 检查该报文的源地址是否是对端接口的 IP 地址，如果不是则丢弃该报文。

RIP 版本不兼容

如果一方配置的 RIP 协议版本为 RIPv1，另一方配置的 RIP 协议版本为 RIPv2，由于版本类型不兼容，会导致路由学习不正确。

RIP 认证配置是否正确

RIPv2 增加了支持协议报文的认证，如果需要认证的两端密钥不一致，双方都会忽略对方的 RIPv2 更新。

没有生成预期的等价路由

maximum load-balancing 命令设置 RIP 的有效等价路由条数，当没有生成预期的等价路由时可以检查是否为该命令设置不当引起。

引入或接收的 RIP 路由度量值过大

如果其它路由协议的路由引入到 RIP 路由协议中，设置的引入开销（cost）必须小于 15 否则路由无法导入，启动 RIP 路由的接口可以调整发送或接收路由的度量值，调整的大小需要详细考虑，确保这些路由在网络中传播时不会由于度量值达到 16 而被丢弃。

2. RIP 路由更新无法发送故障排查

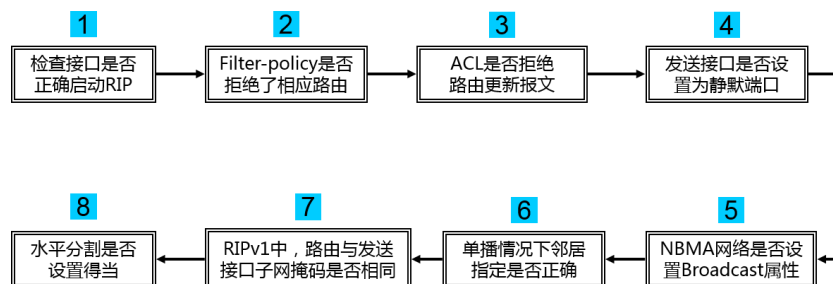


图4-2 RIP 路由更新无法发送

Network 命令配置是否正确

RIP 中的 network 命令指定哪个接口启用 RIP，如果错误的配置或没有配置 network 命令，RIP 就不会在那个接口上运行，RIP 路由也无法从这个接口发送出去。

Filter-policy 设置是否正确

Filter-policy 可以对发送的 RIP 路由进行控制，当路由发送出现问题时，可以检查一下 Filter-policy 命令是否正确。

防火墙命令设置是否正确

目的是检查包过滤的规则是否限制了 RIP 报文的发送。

发送接口是否设置为静默端口

如果输出接口设置为静默端口，任何 RIP 更新都不会从该接口发送出去。

非广播网络是否支持广播流量

非广播网络例如 NBMA 网络，默认情况下不支持广播流量，因此默认情况下 RIP 发送的广播或组播流量无法在非广播网络中传送，可以通过设置 Broadcast 属性解决该问题。

单播情况下 RIP 邻居是否正确

RIP 在非广播环境中可以使用单播发送 RIP 更新，在这种情况下 RIP 的单播邻居一定要设置正确，否则邻居设备无法接收 RIP 更新。

路由更新是否与接口子网掩码相同

RIPv1 不能发送与接口子网掩码不同的路由更新。

水平分割引起的问题

水平分割是 RIP 中避免环路的一种有效措施，但是在一些特殊组网中启用水平分割可能会导致路由无法发送。例如点到多点的帧中继网络启用水平分割可能会出现问題，关闭水平分割又存在路由环路的危险，在可能的情况下最好采用划分多个子接口的方式解决问题。

4.1.4 RIP 排障相关命令介绍

H3C 系列路由器上用于排除 RIP 故障的常用命令包括 display rip 和 debugging rip。下面分别介绍这两个命令。

display rip

【命令】

display rip

【描述】

display rip 命令用来显示 RIP 当前运行状态及配置信息。

根据该命令的输出信息，用户可以确认配置是否正确和进行 RIP 故障诊断。

【举例】

```
<H3C>display rip
Public VPN-instance name:
  RIP process: 1
    RIP version: 1
    Preference: 100
    Checkzero: Enabled
    Default cost: 0
    Summary: Enabled
    Host routes: Enabled
    Maximum number of load balanced routes: 32
    Update time : 30 secs Timeout time : 180 secs
    Suppress time : 120 secs Garbage-collect time : 120 secs
    Update output delay: 20(ms) Output count: 3
    TRIP retransmit time: 5(s) Retransmit count: 36
    Graceful-restart interval: 60 secs
```

```

Triggered Interval : 5 50 200
Silent interfaces: None
Default routes: Disabled
Verify-source: Enabled
Networks:
    10.0.0.0          193.193.0.0
Configured peers: None
Triggered updates sent: 1
Number of routes changes: 3
Number of replies to queries: 0

```

以上显示信息表示 RIP 当前处于运行状态，零域检查功能打开，缺省路由权值为 0，未指定定点传送，路由聚合功能打开，RIP 优先级为 100。

若指定了定点传送，显示信息为：

```
Configured peers :10.1.1.2
```

debugging rip

【命令】

```
debugging rip Process Id { packet | receive | send }
```

【参数】

packet: 打开 RIP 报文调试信息开关。

receive: 打开 RIP 接收报文情况调试开关。

send: 打开 RIP 发送报文情况调试开关。

【描述】

debugging rip 命令用来打开 RIP 调试信息开关，undo debugging rip 命令用来关闭 RIP 调试信息开关。

该命令可使用户了解当前各接口收发 RIP 更新报文的情况。

4.1.5 RIP 典型案例分析

1. 案例一：RIP 版本不一致导致无法学习路由

现象描述

两台运行 RIP 协议的路由器在物理连接正常的情况下一台可以学习到路由，另一台无法学习到路由。其组网图和具体配置如下：

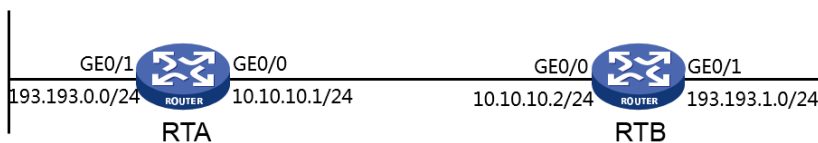


图4-3 RIP 版本不一致导致学习不到路由

RTA 上的配置：

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```

port link-mode route
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 193.193.0.1 255.255.255.0
#
rip 1
network 10.0.0.0
network 193.193.0.0

```

RTB 上的配置:

```

interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 193.193.1.1 255.255.255.0
#
rip 1
version 2
network 10.0.0.0
network 193.193.1.0

```

故障过程

在路由器上执行 **display ip routing-table** 命令查看路由表，RTA 可以学习到 RTB 直连的 193.193.1.0/24 的路由，而 RTB 无法学习到 RTA 直连的 193.193.0.0/24 的路由。

<RTA>display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations : 7 Routes : 7

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
10.10.10.0/24	Direct	0	0	10.10.10.1	GE0/0
10.10.10.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
193.193.0.0/24	Direct	0	0	193.193.0.1	GE0/1
193.193.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
193.193.1.0/24	RIP	100	1	10.10.10.2	GE0/0

<RTB>display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations : 6 Routes : 6

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
10.10.10.0/24	Direct	0	0	10.10.10.2	GE0/0
10.10.10.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
193.193.1.0/24	Direct	0	0	193.193.1.1	GE0/1
193.193.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

在 RTA 上用命令 **debugging rip** 打开 RIP 调试开关，有如下输出：

```

*Aug 9 15:02:41:157 2016 RTA RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Receiving response from
10.10.10.2 on GigabitEthernet0/0
*Aug 9 15:02:41:157 2016 RTA RIP/7/RIPDEBUG: Packet: version 2, cmd response,
length 24
*Aug 9 15:02:41:157 2016 RTA RIP/7/RIPDEBUG: AFI 2, destination
193.193.1.0/255.255.255.0, nexthop 0.0.0.0, cost 1, tag 0

```

```
*Aug 9 15:02:41:158 2016 RTA RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Failed to find receiving
interface for source address 193.193.1.1.
```

在 RTB 上用命令 `debugging rip` 打开 RIP 调试开关，有如下输出：

```
*Aug 9 15:09:50:613 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Receiving response from
10.10.10.1 on GigabitEthernet0/0
*Aug 9 15:09:50:613 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: Packet: version 1, cmd response,
length 24
*Aug 9 15:09:50:613 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: AFI 2, destination 193.193.0.0,
cost 1
*Aug 9 15:09:50:613 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Ignored this packet. Wrong
packet version.
*Aug 9 15:09:50:614 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Failed to find receiving
interface for source address 193.193.0.1.
```

调试信息说明 RTB 收到了 RTA 关于 193.193.0.0/24 的路由更新信息，但是由于 RIP 版本不匹配，导致该更新被 RTB 忽略，因此 RTB 学习不到 RTA 的路由。

将 RTA 的 RIP 版本调整为版本 2 后，RTA 和 RTB 都可以互相学习到正确的路由。

原因分析

为什么同样情况下，RTA 却能学习到 RTB 的发布的路由呢？

我们发现 RTA 的 RIP 路由协议版本采用的默认配置，RTB 的 RIP 路由协议配置为版本 2。在 H3C 路由器上，缺省情况下启用 RIP 的接口会发送 RIP 版本 1 报文，同时可以接收和识别 RIP 版本 2 的报文；但是如果显式指定全局启用 RIP 版本 2，而没有对启用 RIP 的接口进行配置时，接口工作在 RIPv2 组播模式，只能接收和识别 RIP 版本 2 的报文。上述原因导致 RTA 可以正常接收 RTB 发出的 RIP 版本 2 的更新报文，进而生成正确的路由表，而 RTB 却无法接收 RTA 发送的版本 1 的报文，无法生成路由表。

建议与总结

在 RIP 排障中，如果遇到 RIP 路由无法加入 IP 路由表的问题，可以打开 `debugging rip` 命令来查看原因。一般情况下，系统会提示无法加入路由表的原因。

2. 案例二：RIPv1 不连续子网导致无法学习路由

故障现象

RTA、RTB、RTC 通过 RIPv1 互联，子网划分如下图所示。配置完毕后 RTC 无法访问 RTA 的子网 99.0.2.0/24，RTA 无法访问 RTC 的子网 99.0.1.0/24。

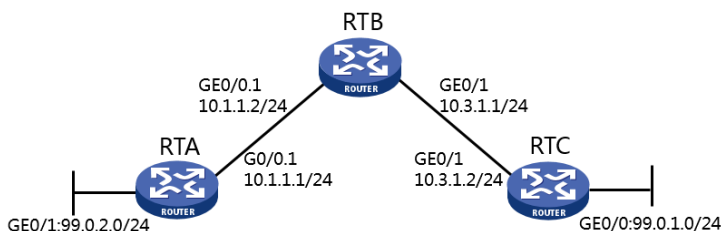


图4-4 RIPv1 不连续子网配置案例图

RTA 配置：

```

interface GigabitEthernet0/0.1
vlan-type dot1q vid 100
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 99.0.2.1 255.255.255.0
#
rip 1
network 10.0.0.0
network 99.0.0.0

```

RTB 配置:

```

interface GigabitEthernet0/0.1
vlan-type dot1q vid 100
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
#
rip 1
network 10.0.0.0

```

RTC 配置:

```

interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
ip address 99.0.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
rip metricout 5
#
rip 1
network 10.0.0.0
network 99.0.0.0

```

排障过程

在 RTA 及 RTC 上使用 **display ip routing-table** 命令查看路由表，未发现相应子网的路由。

```
<RTA>display ip routing-table
```

```
Destinations : 17      Routes : 17
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.1.0/24	Direct	0	0	10.1.1.1	GE0/0.1
10.1.1.0/32	Direct	0	0	10.1.1.1	GE0/0.1
10.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.1.255/32	Direct	0	0	10.1.1.1	GE0/0.1
10.3.1.0/24	RIP	100	1	10.1.1.2	GE0/0.1
99.0.2.0/24	Direct	0	0	99.0.2.1	GE0/1
99.0.2.0/32	Direct	0	0	99.0.2.1	GE0/1
99.0.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
99.0.2.255/32	Direct	0	0	99.0.2.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

```
<RTC>display ip routing-table
```

```
Destinations : 17      Routes : 17
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.1.0/24	RIP	100	1	10.3.1.1	GE0/1
10.3.1.0/24	Direct	0	0	10.3.1.2	GE0/1
10.3.1.0/32	Direct	0	0	10.3.1.2	GE0/1
10.3.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.3.1.255/32	Direct	0	0	10.3.1.2	GE0/1
99.0.1.0/24	Direct	0	0	99.0.1.1	GE0/0
99.0.1.0/32	Direct	0	0	99.0.1.1	GE0/0
99.0.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
99.0.1.255/32	Direct	0	0	99.0.1.1	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

在 RTB 上打开 `debugging rip 1 send` 调试开关，在 RTC 上打开 `debugging rip 1 receive` 调试开关，分别观察 RTB 发出的更新报文及 RTC 接收的更新报文。

RTB 发送 RIP 更新：

```
*Aug 9 18:12:01:800 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Sending response on interface
GigabitEthernet0/0.1 from 10.1.1.2 to 255.255.255.255
*Aug 9 18:12:01:800 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: Packet: version 1, cmd response,
length 24
*Aug 9 18:12:01:800 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG:AFI 2, destination 10.3.1.0, cost 1
*Aug 9 18:12:01:800 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Sending response on interface
GigabitEthernet0/1 from 10.3.1.1 to 255.255.255.255
*Aug 9 18:12:01:800 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: Packet: version 1, cmd response,
length 44
*Aug 9 18:12:01:801 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG:AFI 2, destination 10.1.1.0, cost 1
*Aug 9 18:12:01:801 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG:AFI 2, destination 99.0.0.0, cost 2
```

RTC 接收 RIP 更新：

```
*Aug 9 18:18:20:510 2016 RTC RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Receiving response from
10.3.1.1 on GigabitEthernet0/1
*Aug 9 18:18:20:510 2016 RTC RIP/7/RIPDEBUG: Packet: version 1, cmd response,
length 44
*Aug 9 18:18:20:510 2016 RTC RIP/7/RIPDEBUG:AFI 2, destination 10.1.1.0, cost 1
*Aug 9 18:18:20:510 2016 RTC RIP/7/RIPDEBUG:AFI 2, destination 99.0.0.0, cost 2
*Aug 9 18:18:20:510 2016 RTC RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Ignored route 99.0.0.0. Its
destination address is the same as local interface
```

从 RTB 和 RTC 的调试信息来看，RTC 接收到 RTB 发送的 99.0.0.0/8 的路由更新，但是由于 RTC 本身有一个接口属于 99.0.0.0/8 的子网，根据 RIP 路由的接收原则，该更新被忽略。

解决方案

导致上述问题的原因是由于 **RIPv1** 无法支持不连续子网，解决方法是使用 **RIPv2**。所以我们可以将上图设备中的 **RIPv1** 修改为 **RIPv2**，并在 RTA、RTB 和 RTC 上用 `undo summary` 命令取消自动聚合。这样 RTA 和 RTC 上就能够学到相应的子网路由，达到网络互通的目的。

3. 案例三：源检查失败导致路由无法加入

现象描述

RTA 与 RTB 通过串口互联，链路层协议采用 HDLC。为了节省 IP 地址，RTA 和 RTB 串口的地址借用 LoopBack 接口地址。RTA 和 RTB 启用 RIP 路由协议互通，配置完成后发现 RTA 和 RTB 都无法学习到对端设备的路由。其组网和相关配置如下：

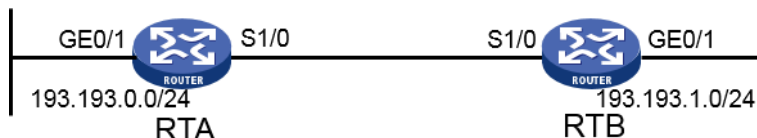


图4-5 RIPv1 源检查失败案例图

RTA 配置

```
interface Serial1/0
 link-protocol hdcl
 ip address unnumbered interface LoopBack0
#
interface LoopBack0
 ip address 20.10.10.1 255.255.255.255
#
rip 1
 version 2
 network 20.0.0.0
 network 193.193.0.0
```

RTB 配置

```
interface Serial1/0
 link-protocol hdcl
 ip address unnumbered interface LoopBack0
#
interface LoopBack0
 ip address 20.10.10.2 255.255.255.255
#
rip 1
 version 2
 network 20.0.0.0
 network 193.193.1.0
```

排障过程

首先测试 RTA 与 RTB 的连通性，发现在 RTA 上 ping RTB (20.10.10.2) 不通。检查后发现由于 RTA 和 RTB 的串口借用的 LoopBack 接口地址都是 32 位掩码的主机地址，而在 RTA 和 RTB 上没有相互的主机路由，添加主机路由后 RTA 和 RTB 可以互相 ping 通。

```
[RTA]ip route-static 20.10.10.2 255.255.255.255 Serial0/2/0
[RTB]ip route-static 20.10.10.1 255.255.255.255 Serial0/2/0
```

检查 RTA 和 RTB 的路由表，发现双方都没有通过 RIP 学到对端的相应路由。

在 RTA 和 RTB 上用命令 `debugging rip` 查看 RIP 调试信息，如下：

```
*Aug 9 19:27:00:944 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Failed to find receiving
interface for source address 193.193.0.1.
*Aug 9 19:27:00:951 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Failed to find receiving
interface for source address 20.10.10.1.
```

```

*Aug  9 19:27:02:300 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Sending response on interface
Serial1/0 from 20.10.10.2 to 224.0.0.9
*Aug  9 19:27:02:300 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG:   Packet: version 2, cmd response,
length 24
*Aug  9 19:27:02:300 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG:     AFI 2, destination
193.193.1.0/255.255.255.0, nexthop 0.0.0.0, cost 1, tag 0
*Aug  9 19:27:02:301 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG: RIP 1 : Sending response on interface
GigabitEthernet0/1 from 193.193.1.1 to 224.0.0.9
*Aug  9 19:27:02:301 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG:   Packet: version 2, cmd response,
length 24
*Aug  9 19:27:02:301 2016 RTB RIP/7/RIPDEBUG:     AFI 2, destination
20.0.0.0/255.0.0.0, nexthop 0.0.0.0, cost 1, tag 0

```

上述调试信息表明 RTA 和 RTB 的接口都在定期发送 RIP 更新，但是双方收到对端的路由更新后由于更新报文中的源地址与接收端口的 IP 地址不在同一个网段，导致更新源检查失败，相应的路由无法加入路由表。

解决方案

调整 RTA 和 RTB 的配置，在 RTA 和 RTB 的 RIP 协议视图下，关闭更新源检查。

```

[RTA]rip 1
[RTA-rip-1]undo validate-source-address

[RTB]rip 1
[RTB-rip-1]undo validate-source-address

```

配置调整完毕后，检查 RTA 和 RTB 的路由表，双方都能够正常学习到对方的路由表。

```
<RTA>display ip routing-table
```

```
Destinations : 15      Routes : 15
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
20.10.10.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
20.10.10.2/32	Static	60	0	0.0.0.0	Ser1/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
193.193.0.0/24	Direct	0	0	193.193.0.1	GE0/1
193.193.0.0/32	Direct	0	0	193.193.0.1	GE0/1
193.193.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
193.193.0.255/32	Direct	0	0	193.193.0.1	GE0/1
193.193.1.0/24	RIP	100	1	20.10.10.2	Ser1/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

```
<RTB>display ip routing-table
```

```
Destinations : 15      Routes : 15
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
20.10.10.1/32	Static	60	0	0.0.0.0	Ser1/0
20.10.10.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
193.193.0.0/24	RIP	100	1	20.10.10.1	Ser1/0
193.193.1.0/24	Direct	0	0	193.193.1.1	GE0/1

第 4 章 路由协议故障排除

193.193.1.0/32	Direct	0	0	193.193.1.1	GE0/1
193.193.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
193.193.1.255/32	Direct	0	0	193.193.1.1	GE0/1
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

4.2 OSPF协议故障排除

4.2.1 OSPF 简介

OSPF 是 Open Shortest Path First（开放最短路由优先协议）的缩写。它是 IETF 组织开发的一个基于链路状态的自治系统内部路由协议。在 IP 网络上，它通过收集和传递自治系统中的链路状态来动态地发现并传播路由；OSPF 协议支持 IP 子网和外部路由信息的标记引入；支持基于接口的报文验证以保证路由计算的安全性；使用组播方式发送和接收报文。

每个运行 OSPF 协议的路由器都维护着一份描述整个自治系统拓扑结构的数据库 LSDB。这一数据库是收集所有路由器的链路状态广播而得到的。每一台路由器总是将描述本地链路状态的信息（如可用接口信息、可达邻居信息等）传递到整个自治系统中。在各类可以多址访问的网络中，如果存在两台或两台以上的路由器，该网络上要选举出“指定路由器”(DR)和“备份指定路由器”(BDR)。“指定路由器”负责接收从网络中其它路由器(DRother)来的链路状态信息，并将网络的链路状态广播出去。引入这一概念，有助于减少在多址访问网络上各路由器之间邻接关系的数量。OSPF 协议允许自治系统的网络被划分成区域来管理，区域间传送的路由信息被进一步抽象，从而减少了占用网络的带宽。

OSPF 使用 4 类不同的路由，按优先顺序来说分别是：

- 区域内路由
- 区域间路由
- 第一类外部路由
- 第二类外部路由

区域内和区域间路由描述的是自治系统内部的网络结构，而外部路由则描述了应该如何选择到自治系统以外目的地的路由。

根据链路状态数据库，各路由器构建一棵以自己为根的最短路径树，这棵树给出了到自治系统中各节点的路由。外部路由信息出现在叶节点上，外部路由还可由广播它的路由器进行标记以记录关于自治系统的额外信息。

OSPF 的区域由 Backbone（骨干区域）进行连接，该区域以 0.0.0.0 标识。所有其它的区域都必须在逻辑上直接连接到骨干区域，为此，骨干区域上特别引入了虚连接的概念以保证即使在物理上分割的区域仍然在逻辑上具有连通性。

在网络中配置 OSPF 协议时，应该以区域为基础来统一考虑，错误的配置可能会导致相邻路由器之间无法相互传递信息，甚至导致路由信息的阻塞或者自环等。

4.2.2 OSPF 路由协议故障排除基础知识

1. OSPF 协议号

OSPF 直接运行与 IP 层之上，使用的 IP 协议号为 89，OSPF 通过自身设计巧妙的传输机制确保报文的可靠传输。

2. Router ID 的选择

首先选择设备上配置的 IP 地址最大的 LoopBack 接口地址作为 Router ID，如果没有配置 LoopBack 接口，则选择设备其它接口所配置的最大 IP 地址作为 Router ID。可以通过手工指定的方式固定设备的 Router ID。

3. OSPF Hello 报文

OSPF 协议中共有 5 种类型的报文，Hello 报文的类型为 1。Hello 报文用于在路由器之间形成 OSPF 邻居关系。在广播和 NBMA 网络中 Hello 报文还用于 OSPF DR 和 BDR 的选举。Hello 报文在广播、点到点、点到多点网络类型中采用组播方式发送，在 NBMA 网络类型中采用单播方式发送。Hello 报文中包含运行 OSPF 接口的网络掩码，在广播类型网络中如果接收到邻居的 Hello 报文携带的网络掩码与本端不同，则邻居关系无法建立。

4. OSPF DD 报文

OSPF DD 报文的类型为 2，用于对 OSPF 链路状态数据库进行描述，用于 OSPF 数据库数据交换期间。第一个 DD 报文用于邻居交换链路状态信息之间的主从确认，在主从确认过程中 Router ID 大的设备被选择为主设备，主设备每发送一个 DD 报文会对报文中的序列号加一，从设备发送的 DD 报文进行隐式确认。

5. OSPF LSA

OSPF 中常见的 LSA 有 6 种，类型 1 为 Router LSA、类型 2 为 Network LSA、类型 3 为 Network Summary LSA、类型 4 为 ASBR Summary LSA、类型 5 为 AS External LSA、类型 7 为 NSSA External LSA。OSPF LSA 的默认老化时间为 3600 秒，称为 MaxAge，默认情况下每隔 1800 秒设备会重新刷新自己的 LSA 并泛洪。如果 LSA 的老化时间到达 MaxAge，该 LSA 将从数据库中删除。提前把 LSA 的老化时间设置为 MaxAge，称为提前老化。利用提前老化并重新泛洪的方式，可以将该 LSA 从整个路由域内清除。提前老化同样也是处理设备自身生成的 LSA 序列号回绕问题的方法，在 LSA 序列号发生回绕前，提前老化该 LSA 并泛洪，等待该 LSA 从路由域删除后重新生成序列号为初始序列号的新 LSA，并重新泛洪。

Router LSA 与区域相关，描述了设备接入区域的链路状态信息。Router LSA 仅在本区域内泛洪。Router LSA 中是通过 Link ID、Link Data、Link Type 来描述链路信息的，OSPF 可以描述四种链路类型，分别是点到点网络（类型 1），传输网络（类型 2），存根网络（类型 3）及虚通道（类型 4）。需要注意的是对于点到点链路有两种可能的描述方法，如果链路是有编号的那么 Link ID 是邻居路由器的 Router ID，Link Data 是本端的 IP 地址，如果链路是无编号（Unnumbered）的，那么 Link ID 是邻居路由器的 Router ID，而 Link Data 是 MIBII 索引值。对于点到点线路还需要生成一个类型 3（存根网络）链路信息，如果通过子网互联则生成该子网的存根网络链路信息，如果通过主机地址互联则生成主机地址的存根网络链路信息。对于点到多点的链路，除了产生多个点到点链路信息外还要产生一个主机地址的存根网络链路信息。

OSPF 中有两种汇总 LSA，一种是类型为 3 的 Network Summary LSA，另一种是类型为 4 的 ASBR Summary LSA。OSPF 通过区域划分实现了网络结构的层次化，区域间的路由信息传递就是依靠汇总 LSA 实现的。汇总 LSA 是由 ABR 生成的，非骨干区域的区域内路由通过 ABR 生成的 3 类汇总 LSA，发布到骨干区域，骨干区域的区域内路由通过 ABR 生成的 3 类汇

总 LSA，发布到非骨干区域，区域间的路由信息也只能通过 3 类汇总 LSA 从骨干区域发布到非骨干区域。类型 4 的汇总 LSA 携带的是 ASBR 的路由信息，用于 OSPF 中的外部路由选路。ABR 路由器只能通过骨干区域学习汇总 LSA，而不能通过非骨干区域进行学习。

6. OSPF 特殊区域

存根区域（Stub Area）中不存在类型 5 的 LSA，这就意味着存根区域不能从其它区域学习外部路由，同时自身也不能引入外部路由，但是存根区域可以通过类型 3 的汇总 LSA，携带区域间的路由。

完全存根区域（Totally Stubby Area）在存根区域的基础上，拒绝接收区域间路由，完全存根区域的 ABR 会自动生成一条类型 3 的默认汇总路由，为存根区域访问外部网络提供通路。

NSSA 区域（Not So Stubby Area）与存根区域相比不同之处在于 NSSA 区域可以通过类型 7 的 LSA 引入外部路由，组网更加灵活。类型 7 的 LSA 的传播区域仅限于 NSSA 区域内，NSSA 区域的 ABR 会把类型 7 的 LSA 转化为类型 5 的 LSA 发布到其它区域。NSSA 的 ABR 可以通过配置生成类型 7 的默认路由在整个 NSSA 区域内传播。

完全 NSSA 区域（Totally Not So Stubby Area）与完全存根区域类似，无法携带区域间路由，完全 NSSA 区域的 ABR 会自动生成一条类型 3 的默认路由，在完全 NSSA 区域内传播。对于 NSSA 和完全 NSSA 区域如果存在多台 ABR，那么只有 Router ID 最大的那台 ABR 执行类型 7 的 LSA 到类型 5 的 LSA 的转换工作。

由于 NSSA 区域或完全 NSSA 区域的 ABR 在发布第 3 类或第 7 类缺省路由的同时也会学习其它 ASBR 发布的第 7 类缺省路由，因此如果配置不当将会在 NSSA 区域产生路由环路。

7. OSPF 转发地址

转发地址（Forwarding Address）是 OSPF 类型 5 或类型 7 的 LSA 中携带的标识外部转发地址的信息。通常情况下类型 5 的 LSA 中 Forwarding Address（以下简称 FA）填写为 0.0.0.0，通告给其它 OSPF 路由器以表明到达这条外部路由需要经过自己，其它路由器通过 OSPF 路由计算可以得知如何到达该 ASBR。在满足一定条件的情况下 FA 可以填写为非零的 IP 地址，其它路由器如果存在到达该 IP 地址的合法路由，则可以通过该地址到达目的地而不一定要经过 ASBR，从而达到路径优选目的。

如果 OSPF 路由器通过 FA 计算到达外部路由的路径，那么必须确保自身的路由表中存在到达该 FA 的 OSPF 路由，否则该外部路由无效。

在满足如下所有条件的情况下，FA 设置为非 0.0.0.0：

- OSPF 在 ASBR 的下一跳接口被启动；
- ASBR 的下一跳接口没有被设置为静默接口；
- ASBR 的下一跳接口不是 OSPF P2P 或 P2MP 类型的。

除此之外，其它情况 FA 都填为 0.0.0.0。对于 NSSA 区域中 ASBR 产生的类型 7 的 LSA，如果需要转换为类型 5 的 LSA 发布到其它 OSPF 区域，那么 FA 必须要填写非零的 IP 地址。具体地址的填写分为两种情况：

- 如果发布该类型 7 的 LSA 的 ASBR 满足类型 5 的 LSA 中提到的非零 FA 填写规则，那么就按照该规则填写；
- 如果发布该类型 7 的 LSA 的 ASBR 不满足上述条件，那么需要从该路由器上启用 OSPF 协议的接口中选择一个进行填写。

对于上述情况 2，虽然 RFC3101 对 FA 的填写进行了要求，但是并未明确如何填写该 FA。在某些情况下，由于该 FA 地址的填写不当，有可能会产生次优路由。

8. 骨干区域的连通问题

根据 OSPF 协议的规定，所有的区域必须与骨干区域相连通。所以在规划区域时应合理的选择骨干区域的位置。通常将骨干区域置于网络的中央，骨干区域中的路由器应选择性能好，处理能力强的高端路由器来担任。必须强调的一点是：骨干区域自身也必须是连通的。如果因为其他方面的限制，而导致某些区域无法与骨干区域连通或者骨干区域自身无法保证连通时，可以通过配置虚连接予以解决。

4.2.3 OSPF 路由协议故障排查方法

1. OSPF 无法形成邻居关系故障排除

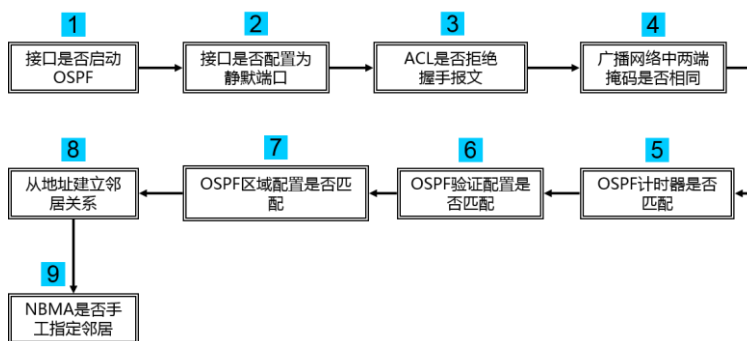


图4-6 OSPF 无法形成邻居关系故障排除图

接口是否启动 OSPF

OSPF 的运行是基于设备接口的，如果 OSPF 没有在接口启动，那么邻居关系肯定无法形成。在接口上启用 OSPF 是通过 Area 视图下的 `network` 命令实现的，必须确保 `network` 中的网络范围包括需要启动 OSPF 的接口地址。

接口是否配置为静默端口

当接口在 OSPF 协议视图中被设置为静默端口时，它将不能发送 OSPF Hello 报文，因此 OSPF 邻居关系无法形成。

访问控制列表是否拒绝了 Hello 报文

OSPF 通过组播方式发送 Hello 报文时，组播地址为 224.0.0.5。如果设备上配置了不正确的包过滤阻止了该组播报文，那么 OSPF 邻居关系无法形成。

广播网络中两端接口子网掩码是否相同

OSPF Hello 报文中携带子网掩码信息。在广播网络中,如果两端接口属于不同的 IP 子网,那么邻居关系无法形成。

两端 OSPF 计时器设定值是否匹配

OSPF 通过周期性的交互 Hello 报文维系邻居关系,Hello 报文中携带了 Hello 报文的发送间隔计时器及邻居失效计时器,如果这些计时器的值在两边的 Hello 报文中不匹配,那么 OSPF 的邻居关系无法形成。

OSPF 验证配置是否匹配

OSPF 支持报文验证功能,验证分为简单验证和 MD5 验证两种类型,如果两边验证类型或密钥配置不同,则 OSPF 无法通过验证,邻居关系无法形成。

OSPF 区域配置是否匹配

启动 OSPF 的接口属于某个区域,同时区域有多种类型,区域依靠区域 ID 进行标识,如果两边的区域类型或区域 ID 不匹配,则不会形成邻居关系。

OSPF 邻居是否使用从地址建立

OSPF 邻居关系只能使用接口的主地址进行建立,从地址无法建立邻居关系。

NBMA 网络是否指定邻居

OSPF 网络类型为 NBMA 时必须手工指定邻居的 IP 地址,否则端口无法发送 Hello 报文,无法形成邻居关系。

2. OSPF 邻接关系停滞在异常状态故障排查

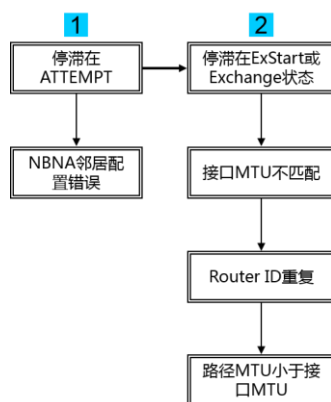


图4-7 OSPF 邻接关系停滞在异常状态

OSPF 邻接关系停滞在 ATTEMPT 状态

OSPF 邻接关系停滞在 ATTEMPT 状态的情况仅仅在网络类型是 NBMA 的情况下会发生。停滞在 ATTEMPT 状态表明设备发出 Hello 报文,但是没有收到任何回应。

邻居关系停滞在 ATTEMPT 状态一个最常见的原因就是配置 NBMA 邻居时,错误的配置了邻居的 IP 地址。

OSPF 邻接关系停滞在 ExStart 或 Exchange 状态

OSPF 邻接关系停滞在 ExStart 或 Exchange 状态说明邻居间在交换 OSPF 数据库描述报文过程中出现了问题。导致该问题的几种最常见的原因如下:

(1) 接口 MTU 设置不匹配

OSPF 在 DD 报文中携带了接口的 MTU 信息,如果双方的 MTU 信息不匹配,那么邻居关系将会停滞在 ExStart 状态。

(2) 邻居 Router ID 重复

在 ExStart 过程中,需要通过 Router ID 的信息确定邻居的主从关系,如果邻居双方的 Router ID 设置相同,那么设备就会陷入主从确定的循环中,停滞在 ExStart 状态。

(3) 传输路径 MTU 小于网络设备接口的链路 MTU

如果 OSPF 发送的 DD 报文较大,达到或接近设备接口上链路 MTU 的大小,但是报文传输路径上存在链路 MTU 较小的传输节点,那么很有可能大的 OSPF 报文将在传输路径上被丢弃,导致邻居双方无法完成完整的数据库信息交互而停滞在 Exchange 状态。

3. OSPF 路由无法通告故障排查

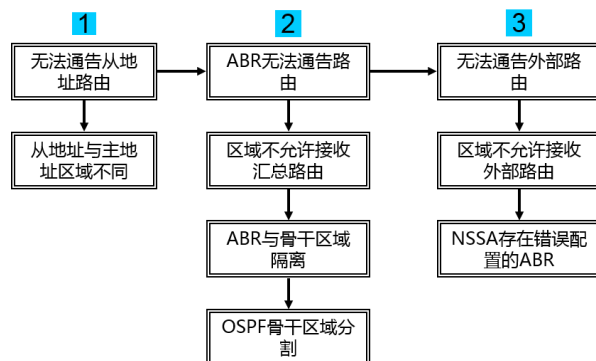


图4-8 OSPF 路由无法通告

OSPF 无法通告从地址的路由

当启用 OSPF 的接口配置从地址时,必须保证从地址与主地址属于相同的 OSPF 区域,否则从地址路由无法通告。

ABR 无法通告路由

1) 区域不允许接收汇总路由

如果 OSPF 的区域为完全存根区域或完全 NSSA 区域,那么该区域的 ABR 不会向该区域通告其它区域的路由。

2) ABR 与骨干区域隔离

与 ABR 相连的区域必须有一个是骨干区域，如果 ABR 无法连接骨干区域，那么它将不能通告区域间路由。

3) OSPF 骨干区域分割

ABR 不能通过非骨干区域学习区域间路由，如果 OSPF 的骨干区域分割，那么 ABR 可能无法生成全部的区域间路由。

无法通告外部路由

(1) 区域不允许接收外部路由

如果 OSPF 的区域为存根区域、完全存根区域、NSSA 区域、完全 NSSA 区域，那么外部路由无法向这些区域通告。

(2) NSSA 区域多 ABR

如果 NSSA 区域存在多个 ABR，具有较大 Router ID 的 ABR 才会进行类型 7 的 LSA 转换成类型 5 的 LSA 操作，其它的 ABR 不能进行这个转换，如果 NSSA 区域存在配置错误的 ABR 而且其 Router ID 较大，那么该 NSSA 区域的外部路由可能无法通告到其它区域。

4. OSPF 路由无法加入路由表故障排查

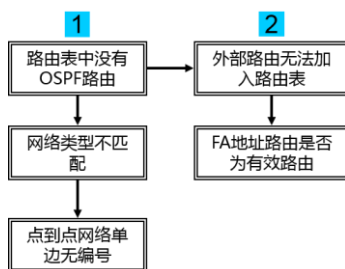


图4-9 OSPF 路由无法加入路由表

路由表中没有 OSPF 路由

(1) 网络类型不匹配

如果 OSPF 邻居两边的网络类型设置不匹配，由于 OSPF 数据库中网络类型不匹配，导致 OSPF 不会在路由表中添加路由。

(2) 点到点网络单边无地址

在 OSPF 中，表达链路使用借用地址的 LSA 中所携带的链路数据值与一般链路不同。点到点网络中，如果一端配置有 IP 地址，另外一边配置为借用 IP 地址，则二者的 LSA 链路数据值不匹配，这就导致了 OSPF 数据库中的不一致，因此不会在 OSPF 路由表中添加路由。

OSPF 外部路由无法加入路由表

原因很可能为 Forwarding Address 地址有效性检查失败。

OSPF 外部路由中会携带转发地址信息，如果该转发地址非零，那么 OSPF 必须能够通过区域内或区域间路由到达该转发地址，否则该外部路由不会加入 OSPF 路由表。

5. SPF 重复计算故障排查

链路抖动引起 SPF 重复计算

如果 OSPF 区域中存在不稳定的链路，那么每当发生链路抖动时，都将导致区域内的路由器重新运行 SPF 算法，以适应网络拓扑的改变。频繁的 SPF 运算会增加设备 CPU 的处理负担，增加网络稳定运行的风险。一般可以通过消除链路抖动或合理规划区域对该问题进行解决。

Router ID 重复引起 SPF 重复计算

如果运行 OSPF 的路由器 Router ID 重复，将会导致 OSPF 拓扑数据库处于混乱状态，进而导致 SPF 频繁计算。发生这个问题时一般可以观察到部分路由的频繁删除与增加，以及部分 LSA 的 LSA Age 总是很小。

4.2.4 OSPF 排障相关命令介绍

作为一个复杂的动态路由协议，OSPF 在实际中的应用是很复杂的，这里列举了 OSPF 实际运用过程中经常使用的几个调试和监控命令，以及经常会遇到的几个问题，并加以简单分析。

display ospf [*process-id*]

【命令】

display ospf [*process-id*]

【描述】

display ospf [*process-id*] 命令用来显示 OSPF 的概要信息。

根据该命令输出信息，可以帮助用户进行 OSPF 故障诊断。

【举例】

显示 OSPF 内部 LSA 的数据库信息。

```
<H3C>display ospf 1

      OSPF Process 1 with Router ID 12.1.1.1
      OSPF Protocol Information

RouterID: 12.1.1.1      Router type:
Route tag: 0
Multi-VPN-Instance is not enabled
Ext-community type: Domain ID 0x5, Route Type 0x306, Router ID 0x107
Domain ID: 0.0.0.0
Opaque capable
ISPF is enabled
SPF-schedule-interval: 5 50 200
LSA generation interval: 5 50 200
LSA arrival interval: 1000
Transmit pacing: Interval: 20 Count: 3
Default ASE parameters: Metric: 1 Tag: 1 Type: 2
Route preference: 10
ASE route preference: 150
SPF calculation count: 1
```

```

RFC 1583 compatible
Graceful restart interval: 120
SNMP trap rate limit interval: 10 Count: 7
Area count: 1 NSSA area count: 0
ExChange/Loading neighbors: 0

Area: 0.0.0.0 (MPLS TE not enabled)
AuthType: None Area flag: Normal
SPF scheduled count: 1
ExChange/Loading neighbors: 0

Interface: 10.2.1.1 (GigabitEthernet0/1)
Cost: 1 State: DR Type: Broadcast MTU: 1500
Priority: 1
Designated router: 10.2.1.1
Backup designated router: 0.0.0.0
Timers: Hello 10, Dead 40, Poll 40, Retransmit 5, Transmit Delay 1
FRR backup: Enabled
Enabled by network configuration

```

display ospf interface

【命令】

display ospf [*process-id*] interface [interface-type *interface-number* | verbose]

【参数】

interface-type: 接口类型。

interface-number: 接口编号。

【描述】

display ospf interface 命令用来显示 OSPF 相关的接口信息。

根据该命令输出信息，查看接口上 OSPF 的配置和运行情况，用户可以确认配置是否正确和进行 OSPF 故障诊断。

【举例】

```

<H3C>display ospf interface

      OSPF Process 1 with Router ID 12.1.1.1
      Interfaces

Area: 0.0.0.0
IP Address   Type      State   Cost  Pri   DR           BDR
10.2.1.1     Broadcast DR       1       1    10.2.1.1     0.0.0.0

```

display ospf peer

【命令】

display ospf [*process-id*] peer [verbose | [interface-type *interface-number*]
[*neighbor-id*]]

【描述】

display ospf peer 命令用来显示 OSPF 邻居信息。

根据该命令输出信息，可以查看 OSPF 邻居的情况，有助于用户确认 OSPF 邻居配置是否正确和进行 OSPF 故障诊断。

【举例】

```
<H3C>display ospf peer verbose

      OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
        Neighbors
Area 0.0.0.0 interface 1.1.1.1(GigabitEthernet2/0/1)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.2      Address: 1.1.1.2      GR state: Normal
  State: Full  Mode: Nbr is master  Priority: 1
  DR: 1.1.1.2  BDR: 1.1.1.1  MTU: 0
  Options is 0x02 (-|-|-|-|-|E|-)
  Dead timer due in 33 sec
  Neighbor is up for 02:03:35
  Authentication Sequence: [ 0 ]
  Neighbor state change count: 6
  BFD status: Disabled
Last Neighbor Down Event:
Router ID: 22.22.22.22
Local Address: 11.11.11.11
Remote Address: 22.22.22.22
Time: Apr 9 03:18:19 2014
Reason: Ospf_ifachange
```

display ospf statistics error

【命令】

display ospf statistics error

【描述】

display ospf statistics error 命令用来显示 OSPF 错误信息。

根据该命令的输出信息，可以帮助用户进行 OSPF 故障诊断。

【举例】

```
<H3C>display ospf statistics error

      OSPF Process 1 with Router ID 12.1.1.1
      OSPF Packet Error Statistics

0      : Router ID confusion          0      : Bad packet
0      : Bad version                  0      : Bad checksum
0      : Bad area ID                  0      : Drop on unnumbered link
0      : Bad virtual link             0      : Bad authentication type
0      : Bad authentication key       0      : Packet too small
0      : Neighbor state low           0      : Transmit error
0      : Interface down               0      : Unknown neighbor
132    : HELLO: Netmask mismatch      0      : HELLO: Hello-time mismatch
0      : HELLO: Dead-time mismatch   0      : HELLO: Ebit option mismatch
0      : DD: MTU option mismatch      0      : DD: Unknown LSA type
0      : DD: Ebit option mismatch     0      : ACK: Bad ack
0      : ACK: Unknown LSA type       0      : REQ: Empty request
0      : REQ: Bad request             0      : UPD: LSA checksum bad
0      : UPD: Unknown LSA type       0      : UPD: Less recent LSA
```

4.2.5 OSPF 典型案例分析

1. 案例一：网络掩码不匹配导致 OSPF 邻居关系无法建立

故障现象描述

路由器 RTA 和 RTB 通过以太网相连并启动 OSPF 路由协议。配置完成后发现两台路由器之间的 OSPF 邻居关系无法建立。网络拓扑如下：

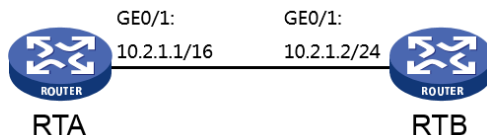


图4-10 网络掩码不匹配导致 OSPF 邻居关系无法建立

RTA 主要配置：

```
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1 router-id 12.1.1.1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.255.255.255
```

RTB 主要配置：

```
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.2.1.2 255.255.0.0
#
ospf 1 router-id 3.3.3.3
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.255.255.255
```

在 RTA 上查看 OSPF 邻居，发现邻居关系无法正常建立：

```
<RTA>display ospf peer

      OSPF Process 1 with Router ID 12.1.1.1
      Neighbor Brief Information
```

排障过程

首先在 RTA 上用 ping 命令测试到 RTB 的可达性。没有问题，说明路由器之间可达。

在 RTA 上用命令 `debugging ospf packet` 来查看调试信息，发现如下提示信息：

```
*Dec 22 15:41:34:348 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: OSPF 1: Sending packets.
*Dec 22 15:41:34:348 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Source address: 10.2.1.1
*Dec 22 15:41:34:348 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Destination address: 224.0.0.5
*Dec 22 15:41:34:348 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Version 2, Type: 1, Length: 44.
*Dec 22 15:41:34:348 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Router: 12.1.1.1, Area: 0.0.0.0,
Checksum: 58521.
*Dec 22 15:41:34:348 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Authentication type: 00, Key(ASCII):
0 0 0 0 0 0 0 0.
*Dec 22 15:41:34:348 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Network mask: 255.255.255.0, Hello
interval: 10, Option: _E_.
*Dec 22 15:41:34:348 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Router priority: 1, Dead Interval: 40,
DR: 10.2.1.1, BDR: 0.0.0.0.
```

```

*Dec 22 15:41:39:585 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: OSPF 1: Receiving packets.
*Dec 22 15:41:39:585 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Source address: 10.2.1.2
*Dec 22 15:41:39:586 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Destination address: 224.0.0.5
*Dec 22 15:41:39:586 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Version 2, Type: 1, Length: 44.
*Dec 22 15:41:39:586 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Router: 3.3.3.3, Area: 0.0.0.0, Checksum: 60053.
*Dec 22 15:41:39:586 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Authentication type: 00, Key(ASCII): 0 0 0 0 0 0 0 0.
*Dec 22 15:41:39:586 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Network mask: 255.255.0.0, Hello interval: 10, Option: _E_.
*Dec 22 15:41:39:586 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Router priority: 1, Dead Interval: 40, DR: 10.2.1.2, BDR: 0.0.0.0.
*Dec 22 15:41:39:586 2015 RTA OSPF/7/DEBUG: Hello: netmask mismatch.

```

从上述调试信息可以看出 RTA 收到了 RTB 发出的 OSPF Hello 报文，但是由于 RTB 的接口掩码与本地接口的掩码不匹配，导致收到的 Hello 报文无效，进而 OSPF 无法完成邻居建立过程。

解决方案

检查 RTB 和 RTA 的配置，发现 RTB 的接口配置了 16 位的网络掩码，而 RTA 的接口配置了 24 位的网络掩码。将 RTB 的接口网络掩码修改为 24 位后，OSPF 邻居关系正常建立。

2. 案例二：缺省路由设置不当导致路由环路

故障现象描述

路由器 RTA、RTB、RTC、RTD 采用 OSPF 路由协议。RTB 与 RTA 互连链路划入骨干区域，RTB 与 RTC 以及 RTC 与 RTD 互连链路划入 Area 1 并配置为完全 NSSA 区域。配置完成后发现在 RTB 和 RTC 上均无法访问外部区域，通过 `tracert` 命令检查，发现在 RTB 和 RTC 之间形成环路。网络拓扑如下：

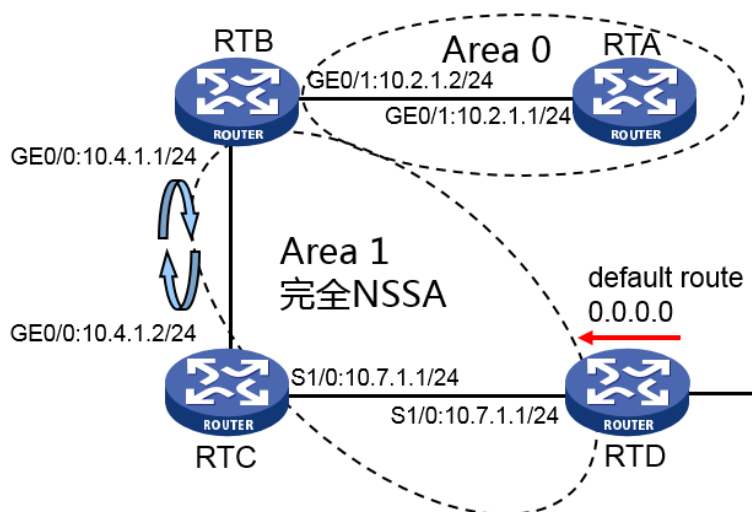


图4-11 缺省路由设置不当导致路由环路

RTA 主要配置：

```

ospf 1 router-id 12.1.1.1
area 0.0.0.0
network 10.0.0.0 0.255.255.255

```

RTB 主要配置:

```
ospf 1 router-id 3.3.3.3
 area 0.0.0.0
   network 10.2.1.2 0.0.0.0
 area 0.0.0.1
   network 10.4.1.1 0.0.0.0
 nssa no-summary
```

RTC 主要配置:

```
ospf 1 router-id 11.1.1.1
 area 0.0.0.1
   network 10.4.1.2 0.0.0.0
   network 10.7.1.1 0.0.0.0
 nssa no-summary
```

RTD 主要配置:

```
ospf 1 router-id 13.1.1.1
 area 0.0.0.1
   network 10.7.1.2 0.0.0.0
   nssa default-route-advertise
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 NULL0 preference 5
```

排障过程

查看 RTC 和 RTB 的路由表,发现 RTC 的缺省路由指向 RTB 而 RTB 的缺省路由指向 RTC,报文在 RTB 和 RTC 之间发生环路。

```
<RTC>display ip routing-table
```

```
Destinations : 18      Routes : 18
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	O_INTER	10	2	10.4.1.1	GE0/0
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.4.1.0/24	Direct	0	0	10.4.1.2	GE0/0
10.4.1.0/32	Direct	0	0	10.4.1.2	GE0/0
10.4.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.4.1.255/32	Direct	0	0	10.4.1.2	GE0/0
10.7.1.0/24	Direct	0	0	10.7.1.1	Ser1/0
10.7.1.0/32	Direct	0	0	10.7.1.1	Ser1/0
10.7.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.7.1.2/32	Direct	0	0	10.7.1.2	Ser1/0
10.7.1.255/32	Direct	0	0	10.7.1.1	Ser1/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

```
<RTB>display ip routing-table
```

```
Destinations : 18      Routes : 18
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	O_NSSA2	150	1	10.4.1.2	GE0/0
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.2.1.0/24	Direct	0	0	10.2.1.2	GE0/1
10.2.1.0/32	Direct	0	0	10.2.1.2	GE0/1
10.2.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

10.2.1.255/32	Direct	0	0	10.2.1.2	GE0/1
10.4.1.0/24	Direct	0	0	10.4.1.1	GE0/0
10.4.1.0/32	Direct	0	0	10.4.1.1	GE0/0
10.4.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.4.1.255/32	Direct	0	0	10.4.1.1	GE0/0
10.7.1.0/24	O_INTRA	10	1563	10.4.1.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

原因分析

在上面的配置中，RTB 是完全 NSSA 区域 Area1 的 ABR，因此 RTB 会自动向 Area1 区域内发布第 3 类缺省路由；RTD 由于配置错误也向 Area1 发布了一条第 7 类缺省路由。对于 RTC 来说，它会同时收到 RTB 发布的第 3 类缺省路由和 RTD 发布的第 7 类缺省路由，由于 3 类路由优于 7 类路由，因此它会优选第 3 类缺省路由加入它的路由表，所以 RTC 的路由表中缺省路由的下一跳指向 RTB；而对于 RTB 来说，它会接收 RTD 发布的第 7 类缺省路由，所以它会把第 7 类的缺省路由加入自己的路由表中，RTB 的缺省路由下一跳是 RTC，这样在 RTB 和 RTC 之间就存在一条由缺省路由产生的环路，导致 RTB 和 RTC 到外部区域的数据均不能正确转发。

解决方案

该问题是由于完全 NSSA 区域或 NSSA 区域的 ABR 在发布第 3 类或第 7 类缺省路由的同时也会学习其它 ASBR 发布的第 7 类缺省路由，在配置不当的情况下将会在 NSSA 区域产生路由环路。调整 RTD 的 NSSA 配置，去掉区域下发布 NSSA 缺省路由的命令 `nssa default-route-advertise` 后，在 RTB 和 RTC 之间的路由环路消失，网络恢复正常。

3. 案例三：Router ID 重复导致 SPF 重复计算

故障现象描述

路由器 RTA、RTB、RTC 采用 OSPF 路由协议组网，全部设备均划入骨干区域。配置完成后发现在 RTB 上访问外部区域的 99.99.99.99 时丢包严重。网络拓扑如下：

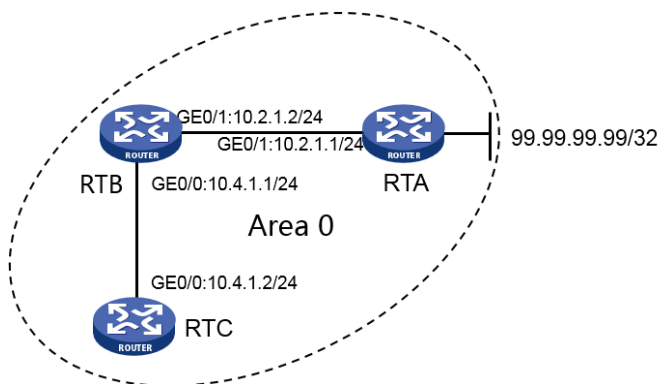


图4-12 Router ID 重复导致 SPF 重复计算

RTA 主要配置：

```

ospf 1 router-id 11.1.1.1
import-route static
area 0.0.0.0
network 10.0.0.0 0.255.255.255
#
ip route-static 10.9.1.0 255.255.255.0 NULL0
ip route-static 99.99.99.99 255.255.255.255 NULL0

```

RTB 主要配置:

```

ospf 1 router-id 3.3.3.3
area 0.0.0.0
network 10.0.0.0 0.255.255.255

```

RTC 主要配置:

```

ospf 1
area 0.0.0.0
network 10.0.0.0 0.255.255.255

```

排障过程

多次查看 RTB 的路由表,发现 99.99.99.99 这条路由不断震荡,时而出现在路由表中时而又从路由表中消失。

```
<RTB>display ip routing-table
```

```
Destinations : 16      Routes : 16
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.2.1.0/24	Direct	0	0	10.2.1.2	GE0/1
10.2.1.0/32	Direct	0	0	10.2.1.2	GE0/1
10.2.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.2.1.255/32	Direct	0	0	10.2.1.2	GE0/1
10.4.1.0/24	Direct	0	0	10.4.1.1	GE0/0
10.4.1.0/32	Direct	0	0	10.4.1.1	GE0/0
10.4.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.4.1.255/32	Direct	0	0	10.4.1.1	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

```
<RTB>display ip routing-table
```

```
Destinations : 18      Routes : 18
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.2.1.0/24	Direct	0	0	10.2.1.2	GE0/1
10.2.1.0/32	Direct	0	0	10.2.1.2	GE0/1
10.2.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.2.1.255/32	Direct	0	0	10.2.1.2	GE0/1
10.4.1.0/24	Direct	0	0	10.4.1.1	GE0/0
10.4.1.0/32	Direct	0	0	10.4.1.1	GE0/0
10.4.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.4.1.255/32	Direct	0	0	10.4.1.1	GE0/0
10.9.1.0/24	O_ASE2	150	1	10.2.1.1	GE0/1
99.99.99.99/32	O_ASE2	150	1	10.2.1.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

在 RTB 上通过 **display ospf 1** 查看 OSPF 统计信息，发现 OSPF SPF 计算次数正在快速增加。

```
<RTB>display ospf 1
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
  OSPF Protocol Information
```

```
RouterID: 3.3.3.3          Router type:
Route tag: 0
Multi-VPN-Instance is not enabled
Ext-community type: Domain ID 0x5, Route Type 0x306, Router ID 0x107
Domain ID: 0.0.0.0
Opaque capable
ISPF is enabled
SPF-schedule-interval: 5 50 200
LSA generation interval: 5 50 200
LSA arrival interval: 1000
Transmit pacing: Interval: 20 Count: 3
Default ASE parameters: Metric: 1 Tag: 1 Type: 2
Route preference: 10
ASE route preference: 150
SPF calculation count: 86
RFC 1583 compatible
Graceful restart interval: 120
SNMP trap rate limit interval: 10 Count: 7
Area count: 1  NSSA area count: 0
ExChange/Loading neighbors: 0

Area: 0.0.0.0          (MPLS TE not enabled)
Authtype: None  Area flag: Normal
SPF scheduled count: 77
ExChange/Loading neighbors: 0
```

```
Interface: 10.4.1.1 (GigabitEthernet0/0)
Cost: 1      State: BDR      Type: Broadcast      MTU: 1500
Priority: 1
Designated router: 10.4.1.2
Backup designated router: 10.4.1.1
Timers: Hello 10, Dead 40, Poll 40, Retransmit 5, Transmit Delay 1
FRR backup: Enabled
Enabled by network configuration
```

```
Interface: 10.2.1.2 (GigabitEthernet0/1)
Cost: 1      State: BDR      Type: Broadcast      MTU: 1500
Priority: 1
Designated router: 10.2.1.1
Backup designated router: 10.2.1.2
Timers: Hello 10, Dead 40, Poll 40, Retransmit 5, Transmit Delay 1
FRR backup: Enabled
Enabled by network configuration
```

```
<RTB>display ospf 1
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
  OSPF Protocol Information
```

```
RouterID: 3.3.3.3          Router type:
Route tag: 0
Multi-VPN-Instance is not enabled
```

```

Ext-community type: Domain ID 0x5, Route Type 0x306, Router ID 0x107
Domain ID: 0.0.0.0
Opaque capable
ISPF is enabled
SPF-schedule-interval: 5 50 200
LSA generation interval: 5 50 200
LSA arrival interval: 1000
Transmit pacing: Interval: 20 Count: 3
Default ASE parameters: Metric: 1 Tag: 1 Type: 2
Route preference: 10
ASE route preference: 150
SPF calculation count: 93
RFC 1583 compatible
Graceful restart interval: 120
SNMP trap rate limit interval: 10 Count: 7
Area count: 1 NSSA area count: 0
ExChange/Loading neighbors: 0

```

```

Area: 0.0.0.0 (MPLS TE not enabled)
Authtype: None Area flag: Normal
SPF scheduled count: 84
ExChange/Loading neighbors: 0

```

```

Interface: 10.4.1.1 (GigabitEthernet0/0)
Cost: 1 State: BDR Type: Broadcast MTU: 1500
Priority: 1
Designated router: 10.4.1.2
Backup designated router: 10.4.1.1
Timers: Hello 10, Dead 40, Poll 40, Retransmit 5, Transmit Delay 1
FRR backup: Enabled
Enabled by network configuration

```

```

Interface: 10.2.1.2 (GigabitEthernet0/1)
Cost: 1 State: BDR Type: Broadcast MTU: 1500
Priority: 1
Designated router: 10.2.1.1
Backup designated router: 10.2.1.2
Timers: Hello 10, Dead 40, Poll 40, Retransmit 5, Transmit Delay 1
FRR backup: Enabled
Enabled by network configuration

```

在 RTB 上查看 OSPF 链路状态数据库, 发现 Router LSA 11.1.1.1 的 LSA Age 很小, 而且类型 5 的 LSA 99.99.99.99 正在反复被老化。

```
<RTB>display ospf lsdb
```

```

OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
Link State Database

```

Area: 0.0.0.0						
Type	LinkState ID	AdvRouter	Age	Len	Sequence	Metric
Router	11.1.1.1	11.1.1.1	8	48	8000015C	0
Router	3.3.3.3	3.3.3.3	1564	48	8000000B	0
Network	10.2.1.2	3.3.3.3	1564	32	80000002	0
Network	10.4.1.2	11.1.1.1	3600	32	800000AC	0

AS External Database						
Type	LinkState ID	AdvRouter	Age	Len	Sequence	Metric
External	10.9.1.0	11.1.1.1	8	36	800000AB	1
External	99.99.99.99	11.1.1.1	8	36	800000A9	1

```
<RTB>display ospf lsdb
```

```

OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
Link State Database

```

Area: 0.0.0.0							
Type	LinkState ID	AdvRouter	Age	Len	Sequence	Metric	
Router	11.1.1.1	11.1.1.1	7	60	80000161	0	
Router	3.3.3.3	3.3.3.3	1585	48	8000000B	0	
Network	10.2.1.2	3.3.3.3	1585	32	80000002	0	
Network	10.4.1.2	11.1.1.1	7	32	800000AF	0	

AS External Database							
Type	LinkState ID	AdvRouter	Age	Len	Sequence	Metric	
External	10.9.1.0	11.1.1.1	3600	36	800000AD	1	
External	99.99.99.99	11.1.1.1	3600	36	800000AB	1	

通过上面的检查与分析，可以基本判断 Router 11.1.1.1 与网络中的其它设备的 Router ID 冲突，导致路由异常以及大量的 SPF 重新计算发生。

检查三台路由器的配置，发现 RTC 配置的 LoopBack 接口 IP 为 11.1.1.1，而且由于 RTC 启用 OSPF 的时候没有指定 Router ID，因此设备自动选取了 LoopBack 接口的地址作为自己的 Router ID。这样 RTC 和 RTA 的 Router ID 重复，导致冲突发生。

解决方案

调整 RTC 的 Router ID 后，网络恢复正常。

4. 案例四：网络类型不一致导致 OSPF 不能正确学到路由

故障现象描述

RTA 与 RTB 通过 GE0/0 互联，启用 OSPF 路由协议。RTA 与 RTB 的 GE0/1 也启用 OSPF 路由协议。在 RTA 和 RTB 上查看路由表，发现相互之间并没有学到 OSPF 路由。

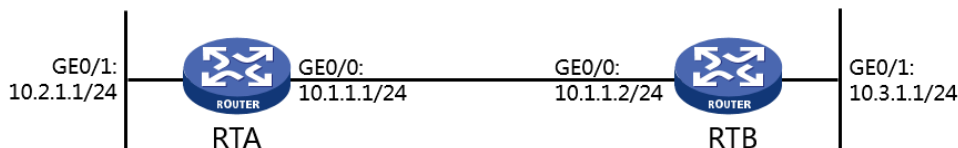


图4-13 网络类型不一致导致 OSPF 不能正确学到路由

在路由器 RTA 上具体配置如下：

```
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
area 0.0.0.0
network 10.1.1.1 0.0.0.0
network 10.2.1.1 0.0.0.0
```

在路由器 RTB 上具体配置如下：

```
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
```

```

ospf network-type p2p
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
area 0.0.0.0
network 10.1.1.2 0.0.0.0
network 10.3.1.1 0.0.0.0

```

排障过程

分别在两台路由器上查看邻居状态，有下列显示：

```
<RTA>display ospf peer
```

```

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Neighbor Brief Information

```

```
Area: 0.0.0.0
```

Router ID	Address	Pri	Dead-Time	State	Interface
2.2.2.2	10.1.1.2	1	37	Full/DROther	GE0/0

```
<RTB>display ospf peer
```

```

OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
Neighbor Brief Information

```

```
Area: 0.0.0.0
```

Router ID	Address	Pri	Dead-Time	State	Interface
1.1.1.1	10.1.1.1	1	35	Full/ -	GE0/0

分别在两台路由器上查看路由表，发现没有对方的 OSPF 路由

```
<RTA>display ip routing-table
```

```
Destinations : 16 Routes : 16
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.1.0/24	Direct	0	0	10.1.1.1	GE0/0
10.1.1.0/32	Direct	0	0	10.1.1.1	GE0/0
10.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.1.255/32	Direct	0	0	10.1.1.1	GE0/0
10.2.1.0/24	Direct	0	0	10.2.1.1	GE0/1
10.2.1.0/32	Direct	0	0	10.2.1.1	GE0/1
10.2.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.2.1.255/32	Direct	0	0	10.2.1.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

```
<RTB>display ip routing-table
```

```
Destinations : 16 Routes : 16
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.1.0/24	Direct	0	0	10.1.1.2	GE0/0
10.1.1.0/32	Direct	0	0	10.1.1.2	GE0/0
10.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.1.255/32	Direct	0	0	10.1.1.2	GE0/0

10.3.1.0/24	Direct	0	0	10.3.1.1	GE0/1
10.3.1.0/32	Direct	0	0	10.3.1.1	GE0/1
10.3.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.3.1.255/32	Direct	0	0	10.3.1.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

接下来再查看两台路由器相连的接口状态如下：

```
<RTA>display ospf interface
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Interfaces
```

```
Area: 0.0.0.0
```

IP Address	Type	State	Cost	Pri	DR	BDR
10.1.1.1	Broadcast	DR	1	1	10.1.1.2	10.1.1.2
10.2.1.1	Broadcast	DR	1	1	10.2.1.1	0.0.0.0

```
<RTB>display ospf interface
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
Interfaces
```

```
Area: 0.0.0.0
```

IP Address	Type	State	Cost	Pri	DR	BDR
10.1.1.2	PTP	P-2-P	1	1	0.0.0.0	0.0.0.0
10.3.1.1	Broadcast	DR	1	1	10.3.1.1	0.0.0.0

从查看的路由器配置和相应的接口状态信息看来，虽然 RTA 和 RTB 的邻居关系能够正常建立，但是由于 RTA 和 RTB 相连接口的 OSPF 网络类型配置得并不一致，导致路由计算错误，因此无法正确学习到 OSPF 路由。

解决方案

在 RTA 和 RTB 的相应接口把网络类型改为一致，则可以正常学习 OSPF 路由。本例中改变 RTA 的 GE0/0 接口的 OSPF 网络类型为 P2P 后，RTA 和 RTB 路由学习正常。

```
[RTA-GigabitEthernet0/0]ospf network-type p2p
```

在 RTA 和 RTB 上显示路由表，可见正常学习到了 OSPF 路由：

```
<RTA>display ip routing-table
```

```
Destinations : 17      Routes : 17
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.1.0/24	Direct	0	0	10.1.1.1	GE0/0
10.1.1.0/32	Direct	0	0	10.1.1.1	GE0/0
10.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.1.255/32	Direct	0	0	10.1.1.1	GE0/0
10.2.1.0/24	Direct	0	0	10.2.1.1	GE0/1
10.2.1.0/32	Direct	0	0	10.2.1.1	GE0/1
10.2.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.2.1.255/32	Direct	0	0	10.2.1.1	GE0/1
10.3.1.0/24	O_INTRA	10	2	10.1.1.2	GE0/0

```

127.0.0.0/8          Direct    0      0      127.0.0.1      InLoop0
127.0.0.0/32         Direct    0      0      127.0.0.1      InLoop0
127.0.0.1/32         Direct    0      0      127.0.0.1      InLoop0
127.255.255.255/32   Direct    0      0      127.0.0.1      InLoop0
224.0.0.0/4          Direct    0      0      0.0.0.0        NULL0
224.0.0.0/24         Direct    0      0      0.0.0.0        NULL0
255.255.255.255/32   Direct    0      0      127.0.0.1      InLoop0

```

```
<RTB>display ip routing-table
```

```
Destinations : 17
```

```
Routes : 17
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.1.0/24	Direct	0	0	10.1.1.2	GE0/0
10.1.1.0/32	Direct	0	0	10.1.1.2	GE0/0
10.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.1.255/32	Direct	0	0	10.1.1.2	GE0/0
10.2.1.0/24	O_INTRA	10	2	10.1.1.1	GE0/0
10.3.1.0/24	Direct	0	0	10.3.1.1	GE0/1
10.3.1.0/32	Direct	0	0	10.3.1.1	GE0/1
10.3.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.3.1.255/32	Direct	0	0	10.3.1.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

5. 案例五：区域划分导致次优路径选择

故障现象描述

网络拓扑如下：

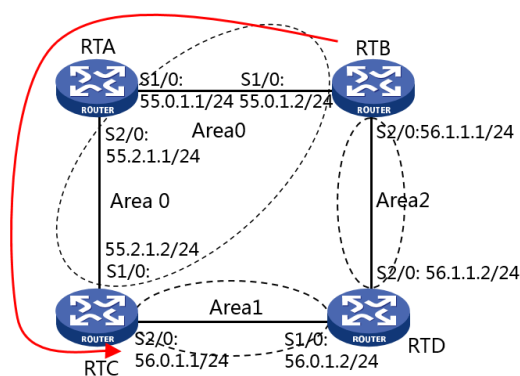


图4-14 区域划分导致次优路径选择

上图的四台路由器中，每个接口的 **Cost** 值是相等的，即采取缺省值，如下面的信息所示：

```
<RTA>display ospf interface
```

```

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
  Interfaces

```

```
Area: 0.0.0.0
```

IP Address	Type	State	Cost	Pri	DR	BDR
55.0.1.1	PTP	P-2-P	1562	1	0.0.0.0	0.0.0.0
55.2.1.1	PTP	P-2-P	1562	1	0.0.0.0	0.0.0.0

RTD 连接 Area1 和 Area2，但没有与 Area0 相连，RTA、RTB、RTC、RTD 的 Router ID 分别为 1.1.1.1、2.2.2.2、3.3.3.3、4.4.4.4。

由于 RTD 不是 ABR，这样的配置导致出现次优路由，看下面各个路由器的路由表：

```
<RTA>display ip routing-table
```

```
Destinations : 20      Routes : 20
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.0.1.0/24	Direct	0	0	55.0.1.1	Ser1/0
55.0.1.0/32	Direct	0	0	55.0.1.1	Ser1/0
55.0.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.0.1.2/32	Direct	0	0	55.0.1.2	Ser1/0
55.0.1.255/32	Direct	0	0	55.0.1.1	Ser1/0
55.2.1.0/24	Direct	0	0	55.2.1.1	Ser2/0
55.2.1.0/32	Direct	0	0	55.2.1.1	Ser2/0
55.2.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.2.1.2/32	Direct	0	0	55.2.1.2	Ser2/0
55.2.1.255/32	Direct	0	0	55.2.1.1	Ser2/0
56.0.1.0/24	O_INTER	10	3124	55.2.1.2	Ser2/0
56.1.1.0/24	O_INTER	10	3124	55.0.1.2	Ser1/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

```
<RTB>display ip routing-table
```

```
Destinations : 20      Routes : 20
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.0.1.0/24	Direct	0	0	55.0.1.2	Ser1/0
55.0.1.0/32	Direct	0	0	55.0.1.2	Ser1/0
55.0.1.1/32	Direct	0	0	55.0.1.1	Ser1/0
55.0.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.0.1.255/32	Direct	0	0	55.0.1.2	Ser1/0
55.2.1.0/24	O_INTRA	10	3124	55.0.1.1	Ser1/0
56.0.1.0/24	O_INTER	10	4686	55.0.1.1	Ser1/0
56.1.1.0/24	Direct	0	0	56.1.1.1	Ser2/0
56.1.1.0/32	Direct	0	0	56.1.1.1	Ser2/0
56.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
56.1.1.2/32	Direct	0	0	56.1.1.2	Ser2/0
56.1.1.255/32	Direct	0	0	56.1.1.1	Ser2/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

虽然看起来从 RTB 到 56.0.1.0/24 网段走 RTB→RTD→56.0.1.0 更近一些（Cost 为 3124），但是这是不能实现的，因为 RTD 不是 ABR，不能在区域间传递路由。所以，这条看

似更优的路由被放弃了,从上面的信息中可以看出:目的为 56.0.1.0/24 的路由下一跳为 55.0.1.1, 选择了走 RTB->RTA->RTC->56.0.1.0 这条 Cost 为 4686 的次优路径。

```
<RTC>display ip routing-table
```

Destinations : 20		Routes : 20			
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.0.1.0/24	O_INTRA	10	3124	55.2.1.1	Ser1/0
55.2.1.0/24	Direct	0	0	55.2.1.2	Ser1/0
55.2.1.0/32	Direct	0	0	55.2.1.2	Ser1/0
55.2.1.1/32	Direct	0	0	55.2.1.1	Ser1/0
55.2.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.2.1.255/32	Direct	0	0	55.2.1.2	Ser1/0
56.0.1.0/24	Direct	0	0	56.0.1.1	Ser2/0
56.0.1.0/32	Direct	0	0	56.0.1.1	Ser2/0
56.0.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
56.0.1.2/32	Direct	0	0	56.0.1.2	Ser2/0
56.0.1.255/32	Direct	0	0	56.0.1.1	Ser2/0
56.1.1.0/24	O_INTER	10	4686	55.2.1.1	Ser1/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

虽然看起来从 RTC 到 56.1.1.0/24 网段走 RTC->RTD->56.1.1.0 更近一些 (Cost 为 3124), 但是这是不能实现的, 因为 RTD 不是 ABR, 不能在区域间传递路由。所以, 这条看似更优的路由被放弃了, 而选择了走 RTC->RTA->RTB->56.1.1.0 这条 Cost 为 4686 的次优路径 (在 RTC 上下一跳为 55.2.1.1)。

在这样的组网和配置下, 要使 RTB、RTC 都能够选择 Cost 最小的最优路由, 我们应该如何解决这个问题呢?

故障过程

故障的原因很明确, 因设计不当导致次优路由。需要在路由器上增加配置来消除次优路由。

首先我们可以在路由器 RTB 和 RTD 上配置虚连接来试一试, 具体配置如下:

```
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.2]vlink-peer 4.4.4.4
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.2]vlink-peer 2.2.2.2
```

在 RTB 上使用 display ip routing-table 命令显示路由表, 有下列显示:

```
<RTB>display ip routing-table
```

Destinations : 20		Routes : 20			
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.0.1.0/24	Direct	0	0	55.0.1.2	Ser1/0
55.0.1.0/32	Direct	0	0	55.0.1.2	Ser1/0
55.0.1.1/32	Direct	0	0	55.0.1.1	Ser1/0
55.0.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.0.1.255/32	Direct	0	0	55.0.1.2	Ser1/0
55.2.1.0/24	O_INTRA	10	3124	55.0.1.1	Ser1/0
56.0.1.0/24	O_INTER	10	3124	56.1.1.2	Ser2/0
56.1.1.0/24	Direct	0	0	56.1.1.1	Ser2/0

56.1.1.0/32	Direct	0	0	56.1.1.1	Ser2/0
56.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
56.1.1.2/32	Direct	0	0	56.1.1.2	Ser2/0
56.1.1.255/32	Direct	0	0	56.1.1.1	Ser2/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

可见，RTB 到 56.0.1.0/24 采用了最优路由（Cost 为 3124，下一跳为 56.1.1.2）。

在 RTC 上使用 display ip routing-table 命令显示路由表，有下列显示：

```
<RTC>display ip routing-table
```

```
Destinations : 20      Routes : 20
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.0.1.0/24	O_INTRA	10	3124	55.2.1.1	Ser1/0
55.2.1.0/24	Direct	0	0	55.2.1.2	Ser1/0
55.2.1.0/32	Direct	0	0	55.2.1.2	Ser1/0
55.2.1.1/32	Direct	0	0	55.2.1.1	Ser1/0
55.2.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.2.1.255/32	Direct	0	0	55.2.1.2	Ser1/0
56.0.1.0/24	Direct	0	0	56.0.1.1	Ser2/0
56.0.1.0/32	Direct	0	0	56.0.1.1	Ser2/0
56.0.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
56.0.1.2/32	Direct	0	0	56.0.1.2	Ser2/0
56.0.1.255/32	Direct	0	0	56.0.1.1	Ser2/0
56.1.1.0/24	O_INTER	10	4686	55.2.1.1	Ser1/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

令人疑惑的问题出现了，为什么 RTC 仍然选择了次优路由呢？此时的 RTD 已经是 ABR，那么 RTD 就应该能够将 56.1.1.0/24 传给 RTC，从而使 RTC 可以把该网段路由加到路由表中，但是从以上显示可见，RTC 并没有把该网段路由加到路由表中。

在 RTC 上执行 display ospf lsdb，结果如下：

```
<RTC>display ospf lsdb
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
Link State Database
```

Area: 0.0.0.0						
Type	LinkState ID	AdvRouter	Age	Len	Sequence	Metric
Router	3.3.3.3	3.3.3.3	344	48	80000007	0
Router	1.1.1.1	1.1.1.1	148	72	80000008	0
Router	4.4.4.4	4.4.4.4	38	36	80000001	0
Router	2.2.2.2	2.2.2.2	36	60	80000007	0
Sum-Net	56.1.1.0	4.4.4.4	52	28	80000001	1562
Sum-Net	56.1.1.0	2.2.2.2	118	28	80000001	1562
Sum-Net	56.0.1.0	4.4.4.4	52	28	80000001	1562
Sum-Net	56.0.1.0	3.3.3.3	171	28	80000001	1562
Area: 0.0.0.1						

Type	LinkState ID	AdvRouter	Age	Len	Sequence	Metric
Router	3.3.3.3	3.3.3.3	169	48	80000004	0
Router	4.4.4.4	4.4.4.4	50	48	80000005	0
Sum-Net	56.1.1.0	4.4.4.4	51	28	80000001	1562
Sum-Net	56.1.1.0	3.3.3.3	116	28	80000001	4686
Sum-Net	55.0.1.0	4.4.4.4	29	28	80000001	3124
Sum-Net	55.0.1.0	3.3.3.3	147	28	80000001	3124
Sum-Net	55.2.1.0	4.4.4.4	29	28	80000001	4686
Sum-Net	55.2.1.0	3.3.3.3	171	28	80000002	1562

这是因为，对于 OSPF 来说，ABR 只能从骨干区域学习 3 类汇总路由。RTD 和 RTC 都可以作为 ABR，但是 RTC 却无法通过 RTD 学习 56.1.1.0/24 的路由，因为 RTC 和 RTD 之间通过普通区域相连。

解决方案

由上可见，虽然在 RTB 和 RTD 之间配置了一条虚连接，在 RTC 上仍然存在次优路由问题，那么若要使 RTC 选择 Cost 最小的最优路由，可以通过在 RTC 和 RTD 上再配置一条虚连接来解决，在路由器 RTC 和 RTD 上配置虚连接如下：

```
[RTC-ospf-1-area-0.0.0.1]vlink-peer 4.4.4.4
[RTD-ospf-1-area-0.0.0.1]vlink-peer 3.3.3.3
```

在 RTC 上使用 display ip routing-table 显示路由表，可以看到问题解决了。

```
<RTC>display ip routing-table
```

```
Destinations : 20          Routes : 20
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.0.1.0/24	O_INTRA	10	3124	55.2.1.1	Ser1/0
55.2.1.0/24	Direct	0	0	55.2.1.2	Ser1/0
55.2.1.0/32	Direct	0	0	55.2.1.2	Ser1/0
55.2.1.1/32	Direct	0	0	55.2.1.1	Ser1/0
55.2.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
55.2.1.255/32	Direct	0	0	55.2.1.2	Ser1/0
56.0.1.0/24	Direct	0	0	56.0.1.1	Ser2/0
56.0.1.0/32	Direct	0	0	56.0.1.1	Ser2/0
56.0.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
56.0.1.2/32	Direct	0	0	56.0.1.2	Ser2/0
56.0.1.255/32	Direct	0	0	56.0.1.1	Ser2/0
56.1.1.0/24	O_INTER	10	3124	56.0.1.2	Ser2/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

4.3 BGP路由协议故障排除

4.3.1 BGP 简介

作为外部网关路由协议（EGP，Exterior Gateway Protocol），BGP 主要关注于控制路由在自治系统间的传播。通过设置丰富的路径属性，BGP 能够实现自治系统级的路由管理和路由策略。

BGP-4 支持无类域间路由（CIDR，Classless InterDomain Routing），能够进行更灵活的路由聚合（aggregate）。

为提高连接的可靠性，BGP 使用 TCP 作为传输层协议，使用的端口号为 179，并依赖于 TCP 的可靠性机制进行诸如对报文的确认、重传、排序等操作。

本章主要对 BGP 的常见故障进行分析和排错指导。

4.3.2 BGP 路由协议故障排除基础知识

1. BGP 报文

在建立 BGP 对等连接之前，两个 BGP 邻居必须完成 TCP 三次握手，并在 179 端口上建立 TCP 连接，保证可靠连接的重传、确认等都由 TCP 完成，BGP 本身不提供这些可靠性方面的处理。BGP 使用五种协议报文：Open 报文、Update 报文、Keepalive 报文、Route-refresh 报文、Notification 报文。

Open 报文

TCP 会话建立后，双方邻居开始发送 Open 报文，协商 BGP 运行的参数。Open 报文中包含以下信息：

（1）Version：报文发送者的 BGP 版本，缺省为 4。

（2）My Autonomous System：报文发送者的自治系统号，AS 号是使用 `bgp [ as-number ]` 命令配置的，如果双方的 AS 号不一致，则它们是 EBGP 邻居，如果一致，则它们是 IBGP 邻居。

（3）Hold Time：保持计时器，如果在该计时器超时之前没有收到 keepalive 报文或 Update 报文，则认为 BGP 邻居已经 Down 掉。双方邻居协商取该值较小者作为保持计时器值，使用 `timer keepalive-interval holdtime-interval` 命令或 `peer { group-name | peer-address } timer keepalive-interval holdtime-interval` 命令配置，后者优先级更高。配置 Hold Time 的值时，如果不为 0，则至少为 3 秒。

（4）BGP Identifier：发送者的 BGP Identifier，使用与 OSPF 选择 Router ID 同样的原则选择 BGP Identifier。

（5）可选参数，包括验证码等。

使用 `debugging bgp open` 命令可以查看 open 报文的收发情况和携带的信息。

Update 报文

Update 报文在 BGP 对等体之间传送路由增量信息，它包括撤销的路由、路径属性、网络可达性信息。

一条 Update 报文可通告一条或多条可用路由，通告多条可用路由的前提是这些路由具有相同的属性参数，或撤销几条不可用路由，或同时通告一条或多条可用路由并撤销几条不可用路由。

使用 `debugging bgp update` 命令可以查看 update 报文的收发情况和携带的信息。

Keepalive 报文

依赖于 TCP 的可靠性保障机制，BGP 本身的 Keepalive 报文更主要的作用是防止保持定时器超时。keepalive 报文只有报文头，长度固定为 19 字节。

使用 `debugging bgp keepalive` 命令可以查看 keepalive 报文的收发情况。

Route-refresh 报文

此消息用来要求对等体重新发送指定地址族的路由信息。本地路由器向 BGP 对等体发送 Route-refresh 消息，收到此消息的对等体将其路由信息重新发给本地路由器。使用 `debugging bgp route-refresh` 命令可以查看 route-refresh 报文的收发情况。

Notification 报文

检测到错误时会发送 Notification 报文，发送或接收到 Notification 报文后 BGP 连接立即中断。

Notification 报文包括一个字节的错误码（Error Code）、一个字节的错误子码（Error subcode），以及长度可变的数据域（内容根据错误码和错误子码而定），这些内容对正确定位 BGP 故障都很有帮助。

2. BGP 状态机

BGP 共有六种状态，分别是 Idle、Connect、Active、OpenSent、OpenConfirm 和 Established。了解 BGP 的有限状态机（FSM，Finite State Machine），对于更快定位 BGP 故障发生的原因可起到一定指导作用。

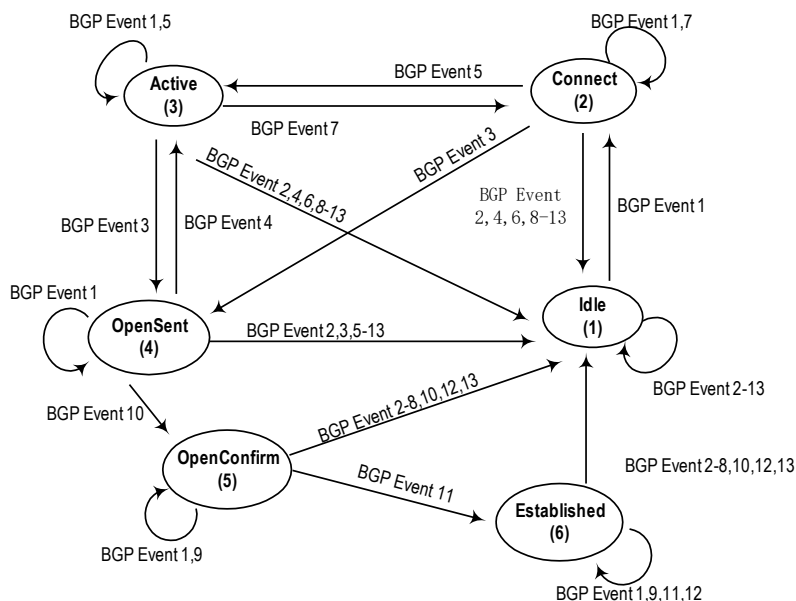


图4-16 BGP 状态机

表4-1 BGP 状态机说明

Event 1: BGP Start	Event 2: BGP Stop
Event 3: TCP连接建立	Event 4: TCP连接关闭
Event 5: TCP连接建立失败	Event 6: TCP连接错误
Event 7: ConnectRetry定时器超时	Event 8: 保持定时器超时
Event 9: Keepalive定时器超时	Event 10: 收到Open报文
Event 11: 收到keepalive报文	Event 12: 收到Update报文
Event 13: 收到Notification报文	

Idle 状态

在 Idle 状态的 BGP 拒绝任何进入的连接请求，直到它收到一个 BGP Start 事件，然后它将初始化 BGP 所需要的资源，试图与邻居建立 TCP 连接，监听邻居发来的 TCP 连接初始化请求，并进入 Connect 状态。产生 BGP Start 事件的原因可能是启动 BGP 进程，或重启一个已经存在的进程。

为了防止在不良环境中 BGP 进程不断尝试重启导致震荡，如果发生任何错误使 BGP 进程回到了 Idle 状态，将启动一个 ConnectRetry 定时器，当这个定时器超时后，BGP 进程才再次尝试启动 BGP。如果再次由于错误返回 Idle 状态，ConnectRetry 的时间将比前次增加。

Connect 状态

在这个状态，BGP 进程等待 TCP 连接的完成。如果 TCP 连接建立成功，BGP 进程将清空 ConnectRetry 定时器、完成初始化、向邻居发送 Open 报文，并进入 OpenSent 状态。如果 TCP 连接不成功，BGP 将重置 ConnectRetry 定时器，并进入 Active 状态。

如果在 **Connect** 状态时 **ConnectRetry** 定时器超时，定时器将被重置，再次尝试建立 TCP 连接，并停留在 **Connect** 状态。其它输入事件都将导致进程进入 **Idle** 状态。

Active 状态

在这个状态，BGP 进程试图与邻居初始化 TCP 连接。如果 TCP 连接建立成功，BGP 进程将清空 **ConnectRetry** 定时器、完成初始化、向邻居发送 **Open** 报文，并进入 **OpenSent** 状态。

如果在 **Active** 状态时 **ConnectRetry** 定时器超时，进程将返回 **Connect** 状态并重置定时器。如果邻居试图以一个错误的 IP 地址建立 TCP 会话，**ConnectRetry** 定时器被重置，连接被拒绝，进程仍停留在 **Active** 状态。其它输入事件（由于 BGP Start 事件在 **Active** 状态是被忽略的，因此除外）都将导致进程进入 **Idle** 状态。

OpenSent 状态

在这个状态，发送 **Open** 报文，并等待邻居发来的 **Open** 报文。当收到 **Open** 报文后，检查所有域，如果存在错误，将发送 **Notification** 报文，并进入 **Idle** 状态。

如果没有错误，将发送 **Keepalive** 报文，并设置 **keepalive** 定时器。双方通过协商，取较小值作为 **Hold** 时间。如果协商所得的 **Hold** 时间为 0，将不启动 **Hold** 定时器和 **Keepalive** 定时器。依赖于对等体的 AS 号确定对等体关系是 **external**（AS 不同）的还是 **internal**（AS 相同）的，并进入 **OpenConfirm** 状态。

如果收到 TCP 连接关闭的事件，本地进程将关闭 BGP 连接，重置定时器 **ConnectRetry**，监听邻居发起的新的 TCP 连接，并进入 **Active** 状态。其它输入事件（除 BGP Start 事件，它被忽略）都将导致进程进入 **Idle** 状态。

OpenConfirm 状态

在这个状态，如果收到 **Keepalive** 报文，将进入 **Established** 状态。如果收到 **Notification** 报文，或收到 TCP 连接关闭的事件，将进入 **Idle** 状态。

Hold 定时器超时、检测到错误，或发生 **Stop** 事件，都将向邻居发送 **Notification** 报文，并关闭 BGP 连接，进程进入 **Idle** 状态。

Established 状态

在这个状态，BGP 对等连接完全建立，对等体之间可以交换 **Update**、**Keepalive** 和 **Notification** 报文。当收到 **Update** 报文或 **Keepalive** 报文时，**Hold** 定时器将重置（如果协商的 **Hold** 时间不为 0）。当收到 **Notification** 报文时，将进入 **Idle** 状态。其它事件（除 BGP Start 事件，它被忽略）都将导致发送一个 **Notification** 报文，进程进入 **Idle** 状态。

直到双方的状态都变为 **Established**，邻居关系才完全建立，双方开始通过 **Update** 报文交换路由信息。

3. BGP 通告路由的策略

- 有多条可选路径时，BGP Speaker 只选最优的使用；

- BGP Speaker 只把自己使用的路由通告给对等体；
- BGP Speaker 会将从 EBGp 获得的路由向它所有 BGP 对等体通告（包括 EBGp 和 IBGP）；
- BGP Speaker 从 IBGP 获得的路由不向它的 IBGP 对等体通告；
- BGP Speaker 从 IBGP 获得的路由是否通告给它的 EBGp 对等体要依 IGP 和 BGP 同步的情况来决定；
- 连接一建立，BGP Speaker 将把自己所有 BGP 路由通告给新对等体。

4. BGP 选择路由的顺序

- 1) 首先丢弃下一跳（NEXT_HOP）不可达的路由；
- 2) 优选 Preferred-value 值最大的路由；
- 3) 优选本地优先级（LOCAL_PREF）最高的路由；
- 4) 依次选择 network 命令生成的路由、import-route 命令引入的路由、聚合路由；
- 5) 优选 AS 路径（AS_PATH）最短的路由；
- 6) 依次选择 ORIGIN 类型为 IGP、EGP、Incomplete 的路由；
- 7) 优选 MED 值最低的路由；
- 8) 依次选择从 EBGp、联盟 EBGp、联盟 IBGP、IBGP 学来的路由；
- 9) 优选下一跳 Cost 值最低的路由；
- 10) 优选 CLUSTER_LIST 长度最短的路由；
- 11) 优选 ORIGINATOR_ID 最小的路由；
- 12) 选 Router ID 小的路由器发布的路由；
- 13) 选 IP 地址最小的对等体发布的路由。

5. BGP 环路避免基本原则

- 在路由的 AS_PATH 属性中记录着所有途经的 AS，BGP 路由器将丢弃收到的任何一条带有本地 AS 的路由，这就避免了 AS 之间的环路；
- 从本 AS 内部得到的路由不再在本 AS 内部转发，从而避免了 AS 内部的环路。

6. BGP 路由反射器

在一个 AS 内，IBGP 必须要求在逻辑上是全连接的，但随着网络拓扑的日益复杂，IBGP 的全网连接开销很大，为了解决这个问题，引入了 BGP 路由反射机制。路由反射的基本概念是：指定一个或一组路由器作为 IBGP 会话的中心点。多个非中心点 BGP 路由器都与中心点建立 IBGP 邻居关系，依靠中心点的反射进行路由交换。执行路由反射的一个或一组设备称为路由反射器。

路由反射器的 IBGP 邻居分为两类：客户和非客户邻居，反射器同客户一起形成一个群，群内的客户不应再与群外的 BGP 邻居形成 IBGP 连接。一个 AS 内所有的路由反射器和非客户邻居形成全网状邻居关系。反射器反射路由时，不会修改 NEXT_HOP、AS_PATH、MED 以及 LOCAL_PREF 等 BGP 属性。路由反射器反射路由的原则如下：

- 如果路由更新是从非客户机收到的，仅反射给客户机；
- 如果路由更新是从客户机收到的，反射给所有非客户机以及客户机；
- 如果路由更新是从 EBGP 相邻体收到的，反射给所有的客户机和非客户机。

为了避免路由反射器的行为导致路由环路，路由反射器增加了 ORIGINATOR_ID 属性和 CLUSTER_LIST 属性，ORIGINATOR_ID 属性是由反射器产生的，它的值是始发这条路由的邻居的 Router ID；CLUSTER_LIST 也是由反射器产生的，反射器如果发现更新报文中有了 CLUSTER_LIST 属性，就把自己的 CLUSTER_ID 添加到后面；如果没有，就创建一个 CLUSTER_LIST 属性，把自己的 CLUSTER_ID 放到上面，再向其它邻居发布；如果路由反射器收到的路由中的 ORIGINATOR_ID 或 CLUSTER_ID 与自身产生的相同，则会丢弃该路由以避免环路。CLUSTER_ID 的值可以在反射器上配置，如果没有配置，缺省使用反射器的 Router ID。

7. BGP 联盟

联盟同反射器类似，也是为了解决大规模网络中 IBGP 全网连接的问题。联盟的概念基于一个 AS 可以被分为多个子 AS，子 AS 内使用 IBGP 全连接，子 AS 之间以及联盟本身与外部 AS 之间使用特殊的 EBGP 连接。虽然子 AS 之间的路由经 EBGP 交换，所有的 IBGP 规则仍然适用，因此对于 AS 外的路由器来看一个联盟就象一个单一的 AS。路由信息在联盟中的各个子 AS 间传递时大部分的 BGP 属性都可以保持，同时在 AS_PATH 中加上经过的各个子 AS 号。

联盟中的路由器收到 BGP 路由更新信息中的 AS_PATH 属性包含自己的子 AS 号时，将丢弃该信息避免发生环路。

8. BGP 路由策略

针对路由策略的使用，需要掌握如下几条基本原则：

- 一个 Route-policy 的所有 node 之间是“或”的关系
- 一个 node 内部所有“if-match”之间是“与”的关系
- 一个“if-match”内部的所有参数之间是“或”的关系

简单来说，一个 Route-policy 可以由多个节点（node）构成，每个节点是进行匹配测试的一个单元，节点间依据顺序号（node-number）进行匹配。每个节点可以由一组 if-match 和 apply 子句组成。if-match 子句定义匹配规则，匹配对象是路由信息的一些属性。同一节点中的不同 if-match 子句是“与”的关系，只有满足节点内所有 if-match 子句指定的匹配条件，才能通过该节点的匹配测试。apply 子句指定动作，也就是在通过节点的匹配测试后所执行的动作——对路由信息的一些属性进行设置。

一个 Route-policy 的不同节点间是“或”的关系，系统依次检查 Route-policy 的各个节点，如果通过了 Route-policy 的某一节点，就意味着通过该 Route-policy 的匹配测试（不进入下一个节点的测试）。

而对于某些 if-match 子句，后面可以跟多个同类的并列参数，这些参数之间是“或”的关系，即满足其中一个参数的值，就满足了该 if-match 子句。

4.3.3 BGP 路由协议故障排查方法

1. BGP 邻居无法建立问题

- 查看是否配置了正确的邻居、AS 号。
- 检查邻居是否可达。由于一台路由器可能有多个接口能够到达对端，应使用扩展 ping 命令检查，指定 ping 包的源 IP 地址为建立邻居关系的地址。如果不能 ping 通，检查 IGP 路由表中是否有邻居的路由。
- 检查是否配置了禁止 TCP 端口 179 的 ACL，如果有，取消对 179 端口的禁止。
- 如果使用 LoopBack 接口建立邻居关系，查看是否配置了 peer connect-interface 命令。
- 如果是 EBGP 邻居，查看和对端建邻居的接口是否 UP。
- 如果是 EBGP 邻居，且 EBGP 连接在物理上不是直连的，检查是否配置了 peer ebgp-max-hop。默认情况下，EBGP 邻居的 TTL 被置为 1，如果不是直连，必须配置 peer ebgp-max-hop。
- 通过 debugging bgp open 报文查看是否和对端的能力协商不通过。

2. 已经建立好的邻居关系又失败了

除对端发生重启的情况外，已经建立好的邻居又失败一般是由于链路层的问题导致的。

- MTU 问题。使用扩展的 ping 命令检查是否存在 MTU 问题，ping -s 可指定 ping 包的包长。
- QoS 问题。检查是否在接口上设置了流量整形或物理接口限速。
- MTU 和 QoS 设置不当可能导致大的 Update 报文被丢弃。由于 TCP 的重传机制，当发送多个大的 Update 报文时，可能产生大量等待重传的 Update 报文，从而抑制了 keepalive 报文的正常发送，当连续收不到 keepalive 报文时，BGP 认为邻居已经 Down。
- 网络拥塞问题。网络拥塞可能导致 Keepalive 报文收发失常，邻居状态不断改变；另外，如果到达邻居的路由是通过 IGP（如 OSPF）发现的，网络拥塞可能导致路由丢失，从而使邻居间的连接中断。

3. BGP 路由无法发布

- 使用 display bgp peer 命令查看 BGP 邻居是否已经建立。
- 查看路由表中是否存在所需的 IGP 路由。BGP 自己无法生成路由，只能由 IGP 学习路由，然后 BGP 再引入。使用 network 命令引入路由时，在路由表中一定要存在该

路由才能够引入。而且 **network** 发布的路由必须与路由表中的路由精确匹配才能发布，即路由的掩码长度要匹配。

- 查看 BGP 是否配置了路由引入，将 IGP 路由引入到 BGP 中。
- 查看 BGP 是否配置了路由策略将路由过滤掉。
- IBGP 对等体没有全连接造成路由无法发布。BGP 规定从 IBGP 对等体收到的路由信息不能向另一个 IBGP 对等体发送。

4. BGP 路由接收问题

- 检查路由信息中的 AS_PATH 是否包含本路由器的 AS，如果路由信息中 AS_PATH 中包含本路由器的 AS，则该路由被丢弃。
- 检查路由信息中的 CLUSTER_LIST 是否包含本路由器的 CLUSTER_ID，如果是的话，该路由被丢弃。
- 检查路由信息中的 ORIGINATOR_ID 是否包含本路由器的 ORIGINATOR_ID，如果是的话，该路由被丢弃。
- 查看是否是由于路由迭代造成的，例如迭代后的下一跳不可达。
- 查看路由表中是否存在其它路由和 BGP 路由相同，在路由的优先级中，BGP 的优先级最低，如果有其它路由存在，BGP 路由不会生效。
- 查看 BGP 的配置，看是否配置了入口路由策略将 BGP 路由信息过滤掉。

5. 路由选择不一致问题

如果路由器没有选择预想的最优路由，而选择了次优路由，则需要检查以下原因：

- 查看选路策略中是否需要比较 MED。缺省情况下，只比较来自同一 AS 的路由的 MED 值，如果要比较来自不同 AS 的路由的 MED 值，应使用命令 **compare-different-as-med**。
- 查看是否启动了同步。IGP 路由表中不存在的 IBGP 路由不能作为最佳路由，即使它具有高的本地优先级，也就是说，未经同步的路由不能被选为最佳路由。

4.3.4 BGP 相关排障命令

display ip as-path

【命令】

display ip as-path [aspath-list-number]

【参数】

aspath-list-number：指定匹配的 AS 路径列表号，取值范围为 1~199。

【描述】

display ip as-path 命令用来显示 AS 的路径信息。

【举例】

```
<H3C>display ip as-path 1
ListID  Mode    Expression
1        Permit  ^600
```

【使用注意】

正则表达式中一些特殊字符的含义：

表4-2 正则表达式的特殊字符

符号	匹配的内容
.	任何单个字符，包括空格
*	前导字符在目标对象中出现0次或连续多次
+	前导字符在目标对象中出现1次或连续多次
-（连字号）	连字号左右的字符所形成的范围内的任何字符
_（下划线）	匹配逗号、各种括号、行的开始、行的结束、竖线、或一个空格，(^\$ [.(){}])
[]	方括号内列出的任何字符
[^]	除了方括号内列出的字符外的任意字符（^号在字符前）
	表示“或”的关系，匹配被该符号分隔的任意字符
^	匹配模式必须出现在目标对象的开始
\$	匹配模式必须出现在目标对象的结束

正则表达式的几个应用举例：

（1）定位符：匹配行的开始和结束

匹配任何包含 850 的 AS_PATH，如（850）、（23,5,850,155）或（3568, 5850,310）：

```
ip as-path 20 permit 850
```

匹配只包含一个 AS 号 850 的 AS_PATH：

```
ip as-path 20 permit ^850$
```

匹配一个空的 AS_PATH：

```
ip as-path 20 permit ^$
```

（2）设定字符的边界

如果需要明确一串字符的分隔关系时，请使用下划线“_”，下划线匹配行的开始、结束，逗号，或空格。

匹配指定的 AS_PATH（5610,148,284,13）：

```
ip as-path 30 permit ^5610_148_284_13$
```

匹配包含上述字符的 AS_PATH：

```
ip as-path 30 permit _5610_148_284_13_
```

该列表可以匹配包含此子串的 AS_PATH，如（5610,148,284,13）、（23,15,5610,148,284,13）、（5610,148,284,13,3005）都满足匹配。

display bgp routing-table ipv4 unicast**【命令】**

```
display bgp routing-table ipv4 unicast [network-address [ { mask | mask-length }
[ longest-match ] ]]
```

【参数】

network-address: 目的网络 IP 地址。

mask: 网络掩码，点分十进制格式。

mask-length: 网络掩码长度，取值范围为 0~32。

longest-match: 匹配最长前缀。

【描述】

display bgp routing-table ipv4 unicast 命令用来查看 BGP 路由表中 BGP IPv4 单播路由信息。

【举例】

查看 BGP 的 IPv4 单播路由信息。

```
<H3C>display bgp routing-table ipv4 unicast

Total number of routes: 4
BGP local router ID is 192.168.100.1
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network        NextHop      MED      LocPrf  PrefVal   Path/Ogn
* > 10.2.1.0/24  10.2.1.1      0         0         0         i
   e             10.2.1.2      0         0         0         200i
* > 192.168.1.0  192.168.1.135 0         0         0         i
* e             10.2.1.2      0         0         0         200i
```

display bgp routing-table ipv4 unicast community-list**【命令】**

```
display bgp routing-table ipv4 unicast community-list { basic-community-list-number
[ whole-match ] | adv-community-list-number }
```

【参数】

basic-community-list-number: 为基本团体列表号，取值范围为 1~99。

adv-community-list-number: 为高级团体列表号，取值范围为 100~199。

whole-match: 为精确匹配，即有且仅有 basic-community-list-number 定义的团体必须出现。

【描述】

display bgp routing-table ipv4 unicast community-list 命令用来显示匹配指定的 BGP 团体列表的 BGP IPv4 单播路由信息。

【举例】

显示匹配指定 BGP 团体列表 100 的 BGP 路由信息。

```
<H3C>display bgp routing-table ipv4 unicast community-list 100

Total number of routes: 1
BGP local router ID is 12.0.0.2
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network        NextHop      MED      LocPrf  PrefVal      Path/Ogn
* >e 1.1.1.1/32  12.0.0.1      0                0          1i
```

display bgp routing-table dampened

【命令】

display bgp routing-table dampened { ipv4 | ipv6 } { multicast | [unicast] [vpn-instance vpn-instance-name] }

【参数】

ipv4: 显示衰减的 BGP IPv4 路由信息。

ipv6: 显示衰减的 BGP IPv6 路由信息。

multicast: 显示衰减的 BGP 组播路由信息。

unicast: 显示衰减的 BGP 单播路由信息。

vpn-instance vpn-instance-name: 显示指定 VPN 实例内衰减的 BGP 路由信息。
vpn-instance-name 表示 MPLS L3VPN 的 VPN 实例名称, 为 1~31 个字符的字符串, 区分大小写。如果不指定本参数, 则显示公网衰减的 BGP 路由信息。

【描述】

display bgp routing-table dampened 命令用来显示 BGP 衰减的路由。

【举例】

显示 BGP 衰减的 IPv4 路由信息。

```
<H3C>display bgp routing-table dampened ipv4

Total number of routes: 1

BGP local router ID is 12.0.0.2
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network        From      Reuse      Path/Ogn
de 1.1.1.1/32  12.0.0.1  00:27:47  1i
```

【使用注意】

路由被衰减是由于路由不稳定，发生摆动（flapping）。通过观察被衰减的路由，可以大致了解去往某网段的线路是否稳定。路由衰减缺省是关闭的。

display bgp routing-table flap-info ipv4

【命令】

```
display bgp routing-table flap-info ipv4 { multicast | [ unicast ] [ vpn-instance
vpn-instance-name ] } [ network-address [ { mask | mask-length } [ longest-match ] ] |
as-path-acl as-path-acl-number ]
```

【参数】

ip-address: 目的 IP 地址。

mask: 网络掩码，点分十进制格式。

mask-length: 网络掩码长度，取值范围为 0~32。

longer-prefixes: 匹配最长前缀：

|: 使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍，请参见“基础配置指导”中的“CLI”。

begin: 从包含指定正则表达式的行开始显示。

exclude: 只显示不包含指定正则表达式的行。

include: 只显示包含指定正则表达式的行。

regular-expression: 表示正则表达式，为 1~256 个字符的字符串，区分大小写。

【描述】

display bgp routing-table flap-info ipv4 命令用来显示 BGP 的震荡统计信息。当 <network-address mask> 为 <0.0.0.0 0.0.0.0> 时，该命令将显示所有 BGP 路由的震荡统计信息。

【举例】

显示 BGP IPv4 路由的震荡统计信息。

```
<H3C>display bgp routing-table flap-info ipv4
```

```
Total number of routes: 1
```

```
BGP local router ID is 12.0.0.2
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Network	From	Reuse	Path/Ogn
de 1.1.1.1/32	12.0.0.1	3 00:04:31 00:26:49	1i

display bgp peer ipv4

【命令】

```
display bgp peer ipv4 { mdt | multicast | [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] }
[ { ip-address | group-name group-name } log-info | [ ip-address ] verbose ]
```

【参数】

ipv4: 显示 BGP IPv4 对等体或对等体组的信息。

mdt: 显示 BGP MDT 对等体或对等体组的信息。

multicast: 显示 BGP 组播对等体或对等体组的信息。

unicast: 显示 BGP 单播对等体或对等体组的信息。

vpn-instance vpn-instance-name: 显示指定 VPN 实例的 BGP 对等体或对等体组的信息。
vpn-instance-name 表示 MPLS L3VPN 的 VPN 实例名称，为 1~31 个字符的字符串，区分大小写。如果不指定本参数，则显示公网 BGP 对等体或对等体组的信息。

ip-address: 显示指定对等体的信息。**ip-address** 为对等体的 IP 地址。

ipv6-address: 显示指定对等体的信息。**ipv6-address** 为对等体的 IPv6 地址。

group-name group-name: 显示指定对等体组内对等体的信息。**group-name** 为对等体组的名称，为 1~47 个字符的字符串，区分大小写。

log-info: 显示指定对等体或对等体组的日志信息。

verbose: 显示对等体的详细信息。

standby: 显示指定 BGP 备进程的信息。如果不指定本参数，则显示 BGP 主进程的信息。

slot slot-number: 指定备进程所在的单板。**slot-number** 为单板所在的槽位号。

【描述】

display bgp peer ipv4 命令用来显示 IPv4 对等体/对等体组的信息。

【举例】

查看 BGP IPv4 对等体的详细信息。

```
<H3C>display bgp peer ipv4 12.0.0.2 verbose
```

```
Peer: 12.0.0.2 Local: 12.0.0.1
Type: EBGp link
BGP version 4, remote router ID 12.0.0.2
BGP current state: Established, Up for 00h53m38s
BGP current event: RecvKeepalive
BGP last state: OpenConfirm
Port: Local - 179 Remote - 12738
Configured: Active Hold Time: 180 sec Keepalive Time: 60 sec
Received : Active Hold Time: 180 sec
Negotiated: Active Hold Time: 180 sec Keepalive Time: 60 sec
Peer optional capabilities:
Peer support BGP multi-protocol extended
Peer support BGP route refresh capability
Peer support BGP route AS4 capability
Address family IPv4 Unicast: advertised and received
```

InQ updates: 0, OutQ updates: 0

NLRI statistics:

Rcvd:	UnReach NLRI	0,	Reach NLRI	0
Sent:	UnReach NLRI	3,	Reach NLRI	4

Message statistics:

Msg type	Last rcvd time/ Last sent time	Current rcvd count/ Current sent count	History rcvd count/ History sent count
Open	06:44:26-2015.9.17	1	3
	06:44:26-2015.9.17	1	3
Update	06:44:27-2015.9.17	1	3
	06:54:08-2015.9.17	8	12
Notification -		0	0
	06:44:23-2015.9.17	0	2
Keepalive	07:37:26-2015.9.17	62	65
	07:37:22-2015.9.17	64	67
RouteRefresh -		0	0
-		0	0
Total	-	64	71
-		73	84

Maximum allowed prefix number: 4294967295

Threshold: 75%

Minimum time between advertisements is 30 seconds

Optional capabilities:

Multi-protocol extended capability has been enabled

Route refresh capability has been enabled

Send community has been configured

Send extend community has been configured

Peer preferred value: 0

Site-of-Origin: Not specified

Routing policy configured:

No import as-path-acl list

No export as-path-acl list

No import prefix list

No export prefix list

No import route policy

Export route policy is: A

No import filter-policy

No export filter-policy

display bgp paths

【命令】

display bgp paths [*as-regular-expression*]

【参数】

as-regular-expression: 为匹配的 AS 的正则表达式。

【描述】

display bgp paths 命令用来显示 AS 路径信息。

【举例】

显示 AS 路径信息。

```
<H3C>display bgp paths ^1
RefCount    MED    Path/Origin
1           0      1i
```

display bgp group ipv4**【命令】**

```
display bgp group ipv4 [ group-name ]
```

【参数】

group-name: 对等体组的名称，为 1~47 个字符的字符串。

【描述】

display bgp group ipv4 命令用来显示 IPv4 对等体组信息。

【举例】

显示对等体组 group1 的信息。

```
<H3C>display bgp group ipv4 group-name group1

BGP peer group: group1
Remote AS: 600
Type: external
Maximum number of prefixes allowed: 4294967295
Threshold: 75%
Configured hold time: 180 seconds
Keepalive time: 60 seconds
Minimum time between advertisements: 30 seconds
Peer preferred value: 0
Site-of-Origin: Not specified
Routing policy configured:
No routing policy is configured
Members:
  Peer          AS      MsgRcvd MsgSent  OutQ  PrefRcv  Up/Down  State
  1.1.1.10      600      0        0        0      0      00:00:55  Established
```

debugging bgp**【命令】**

```
debugging bgp { all | event | open | packet | route-refresh | update }
```

【视图】

用户视图

【参数】

all: BGP 的所有调试信息开关。

event: BGP 事件调试信息开关。

open: BGP Open 报文的调试信息开关。

packet: BGP 报文调试信息开关。

route-refresh: BGP Route-Refresh 报文调试信息开关。

update: BGP Update 报文调试信息开关。

【描述】

`debugging bgp` 命令用来打开 BGP 指定类型的调试信息开关；`undo debugging bgp` 命令用来关闭 BGP 指定类型的调试信息开关。

缺省情况下，BGP 所有的调试信息开关都是关闭的。

打开调试信息开关会影响系统的性能，因此，请不要轻易打开调试信息开关，调试完毕后，请及时关闭调试信息开关。

【举例】

打开 BGP 报文调试信息开关。

```
<H3C>debugging bgp packet
```

4.3.5 BGP 典型案例分析

1. 案例一：BGP 路由反射器设置不当

故障现象描述

路由器 RTA、RTB、RTC、RTD 之间运行 OSPF 和 BGP，全部设备均属于同一个 AS。为了减少 IBGP 连接数量，RTB 与 RTC 配置为路由反射器 RR，RTA 和 RTD 作为反射客户端。RTA 与 RTB 建立 IBGP 邻居、RTB 与 RTC 建立 IBGP 邻居、RTC 与 RTD 建立 IBGP 邻居。配置完成后发现在 RTD 无法学习到 99.99.99.99 的路由。网络拓扑如下：

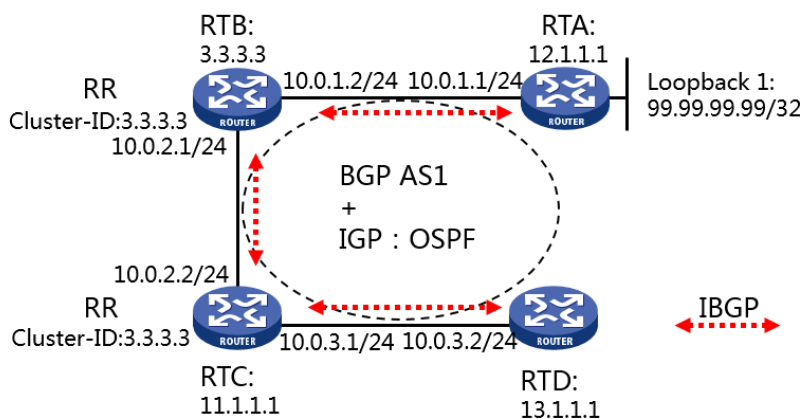


图4-17 反射器设置不当

RTA 主要配置：

```
interface LoopBack0
 ip address 12.1.1.1 255.255.255.255
#
interface LoopBack1
 ip address 99.99.99.99 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
#
bgp 1
 peer 3.3.3.3 as-number 1
 peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
```

```
#
address-family ipv4 unicast
 network 99.99.99.99 255.255.255.255
 peer 3.3.3.3 enable
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 10.0.0.0 0.255.255.255
 network 12.1.1.1 0.0.0.0
```

RTB 主要配置:

```
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
#
bgp 1
 peer 11.1.1.1 as-number 1
 peer 11.1.1.1 connect-interface LoopBack0
 peer 12.1.1.1 as-number 1
 peer 12.1.1.1 connect-interface LoopBack0
#
address-family ipv4 unicast
 reflector cluster-id 3.3.3.3
 peer 11.1.1.1 enable
 peer 12.1.1.1 enable
 peer 12.1.1.1 reflect-client
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 10.0.0.0 0.255.255.255
 network 3.3.3.3 0.0.0.0
```

RTC 主要配置:

```
interface LoopBack0
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
#
bgp 1
 peer 3.3.3.3 as-number 1
 peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
 peer 13.1.1.1 as-number 1
 peer 13.1.1.1 connect-interface LoopBack0
#
address-family ipv4 unicast
 reflector cluster-id 3.3.3.3
 peer 3.3.3.3 enable
 peer 13.1.1.1 enable
 peer 13.1.1.1 reflect-client
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 10.0.0.0 0.255.255.255
 network 11.1.1.1 0.0.0.0
```

RTD 主要配置:

```

interface LoopBack0
 ip address 13.1.1.1 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
#
bgp 1
 peer 11.1.1.1 as-number 1
 peer 11.1.1.1 connect-interface LoopBack0
#
 address-family ipv4 unicast
  peer 11.1.1.1 enable
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.255.255.255
  network 13.1.1.1 0.0.0.0
#
 ip route-static 10.9.1.0 255.255.255.0 NULL0
 ip route-static 99.99.99.99 255.255.255.255 NULL0

```

排障过程

在 RTD 上查看路由表，发现没有收到 99.99.99.99 的 BGP 路由。

```

<RTD>display bgp routing-table ipv4
Total number of routes: 0

```

在 RTC 和 RTB 上查看路由表，发现 RTB 有，但 RTC 上没有。

在 RTC 上打开 **debugging bgp update** 开关后，执行 **reset bgp all** 命令以触发系统发出 BGP 更新报文并查看。发现如下异常信息：

```

*Aug 10 18:56:58:477 2016 RTC BGP/7/DEBUG:
  BGP.: Recv UPDATE from peer 3.3.3.3 with following destinations:
    Update message length : 70
    Origin      : IGP
    AS path     :
    Next hop    : 12.1.1.1
    Local pref  : 100
    MED        : 0
    Originator  : 99.99.99.99
    Cluster list : 3.3.3.3

```

```

  BGP.: Error identified while receiving UPDATE message from the peer 3.3.3.3 and
  ignored

```

```

  Reason: Received CLUSTERLIST Value equal to ClusterID of the speaker.

```

通过对调试信息的分析，发现问题原因是由于 RTC 与 RTB 属于同一个反射组，因而拥有相同的 Cluster ID。RTA 发出路由更新报文到达 RTB，RTB 为该更新添加了 Cluster ID 属性，然后该更新经由 RTB 反射给 RTC 后，RTC 发现该更新中的 Cluster ID 与本地设置的 Cluster ID 相同，根据反射器的环路避免机制，RTC 不会把该更新反射给其客户端，因此 RTD 无法收到该路由。

解决方案

在使用路由反射器组的时候，反射客户端必须与反射组的所有反射器建立 IBGP 邻居，否则会出现反射客户端之间的路由无法同步的情况。调整 RTA 与 RTC 的 BGP 配置，增加 RTA 与 RTC 的 IBGP 连接后，RTD 可以正常学习 RTA 发出的路由。

RTA 调整后的配置：

```
bgp 1
 peer 3.3.3.3 as-number 1
 peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
 peer 11.1.1.1 as-number 1
 peer 11.1.1.1 connect-interface LoopBack0
#
 address-family ipv4 unicast
  network 99.99.99.99 255.255.255.255
  peer 3.3.3.3 enable
  peer 11.1.1.1 enable
```

RTC 调整后的配置：

```
bgp 1
 peer 3.3.3.3 as-number 1
 peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
 peer 13.1.1.1 as-number 1
 peer 13.1.1.1 connect-interface LoopBack0
 peer 12.1.1.1 as-number 1
 peer 12.1.1.1 connect-interface LoopBack0
#
 address-family ipv4 unicast
  reflector cluster-id 3.3.3.3
  peer 3.3.3.3 enable
  peer 13.1.1.1 enable
  peer 12.1.1.1 enable
  peer 13.1.1.1 reflect-client
  peer 12.1.1.1 reflect-client
```

检查 RTD 路由表已经可以看到 99.99.99.99/32 加入 BGP 路由表

```
<RTD>display bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 1

BGP local router ID is 13.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network                NextHop         MED      LocPrf  PrefVal  Path/Ogn
* >i 99.99.99.99/32      12.1.1.1         0         100     0         i
```

2. 案例二：使用 network 命令发布路由的精确匹配问题

故障现象描述

在下面的 BGP 组网应用中，RTA 和 RTB 属于同一个 AS，它们之间运行 IGP（如 OSPF）；RTA 和 RTC 属于不同的 AS，它们之间运行 BGP，建立 EBGP 邻居关系。

在 RTB 上通过 OSPF 协议发布三条路由 172.16.1.1/32、172.16.2.1/32、172.16.3.1/32，RTA 学习到了这三条路由，并通过 network 172.16.0.0 命令发布出去。

但是在 EBGP 邻居 RTC 上并没有学习到这三条路由，RTA 和 RTC 之间的邻居关系稳定，没有出现异常。

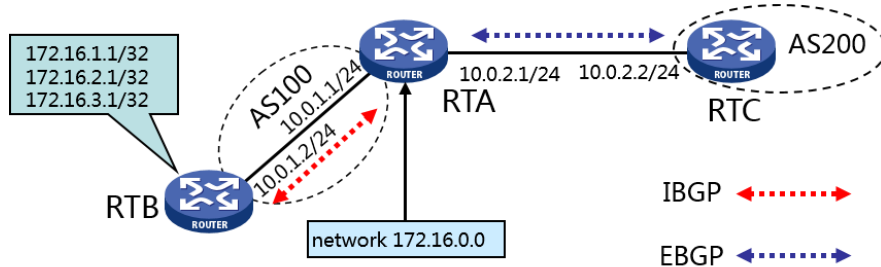


图4-18 使用 network 命令发布路由

RTA 的配置:

```
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
#
bgp 100
 peer 10.0.2.2 as-number 200
#
 address-family ipv4 unicast
  network 172.16.0.0 255.255.0.0
  peer 10.0.2.2 enable
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.0.255.255
```

RTB 的配置:

```
interface LoopBack1
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.255
#
interface LoopBack2
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.255
#
interface LoopBack3
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.1.0 0.0.0.255
  network 172.16.0.0 0.0.255.255
```

RTC 的配置:

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
```

```

ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
#
bgp 200
peer 10.0.2.1 as-number 100
#
address-family ipv4 unicast
peer 10.0.2.1 enable

```

排障过程

在 RTA 上用 `display ip routing-table` 查看本地路由表，可以看到三条 OSPF 路由已经存在于本地路由表中。

```
<RTA>display ip routing-table
```

```
Destinations : 20      Routes : 20
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.1.0/24	Direct	0	0	10.0.1.1	GE0/0
10.0.1.0/32	Direct	0	0	10.0.1.1	GE0/0
10.0.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.1.255/32	Direct	0	0	10.0.1.1	GE0/0
10.0.2.0/24	Direct	0	0	10.0.2.1	GE0/1
10.0.2.0/32	Direct	0	0	10.0.2.1	GE0/1
10.0.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.2.255/32	Direct	0	0	10.0.2.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.16.1.1/32	O_INTRA	10	1	10.0.1.2	GE0/0
172.16.2.1/32	O_INTRA	10	1	10.0.1.2	GE0/0
172.16.3.1/32	O_INTRA	10	1	10.0.1.2	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

在 RTA 上用 `display bgp routing-table ipv4 unicast` 命令查看 BGP 路由表，没有发现任何 BGP IPv4 单播路由信息。

打开 debugging 开关，没有看到 RTA 向 RTC 发送 update 报文的调试信息。

在 BGP 中已经配置了 `network` 命令，而且 172.16.1.1/32、172.16.2.1/32、172.16.3.1/32 这三条路由已经放入到了本地路由表，但是没有放入到 BGP 路由表，由此可以推断出应该是 BGP 路由发布的问题。

在 BGP 视图下输入命令 `network 172.16.0.0 ?`，可以看到以下提示：

```

[RTA-bgp-ipv4]network 172.16.0.0 ?
INTEGER<0-32>      Specify a Mask length of IPv4 address
X.X.X.X            Specify an IPv4 destination network address mask
route-policy        Specify a routing policy
short-cut           Specify a shortcut route
<cr>

```

看到还有一个 `mask` 参数，这个参数用来指定发布路由的掩码。输入 `network 172.16.1.1 mask 255.255.255.255` 命令，在 BGP 路由表中出现了路由 172.16.1.1/32，RTC 上也学习到了这条路由。

使用 BGP 的 `network` 命令发布路由，前缀和掩码必须完全匹配才能正常发布。172.16.0.0 是一个 B 类网段地址，如果没有 `mask` 参数的话，缺省使用 16 位掩码，而上述三条路由的掩码都是 32 位，所以必须在 `mask` 参数中配置 32 位地址掩码才能正常发布路由。

解决方案

在 RTA 的 BGP 视图下使用带 `mask` 参数的 `network` 命令：

```
network 172.16.3.1 mask 255.255.255.255
network 172.16.2.1 mask 255.255.255.255
network 172.16.1.1 mask 255.255.255.255
```

在 RTA 上用 `display bgp` 命令查看 BGP 路由表：

```
<RTA>display bgp routing-table ipv4
```

```
Total number of routes: 3
```

```
BGP local router ID is 2.2.2.2
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >	172.16.1.1/32	10.0.1.2	1		32768	i
* >	172.16.2.1/32	10.0.1.2	1		32768	i
* >	172.16.3.1/32	10.0.1.2	1		32768	i

发现这三条路由已经放入到 BGP 路由表中。而 RTC 也学习到了 RTA 发布的这三条路由，问题解决。

建议和总结

BGP 视图下的 `network` 命令可以带 `mask` 参数，也可以不带。不带 `mask` 参数的情况下缺省使用路由的自然掩码。在路由表中必须具有前缀和掩码都相同的路由，才能正常发布。

3. 案例三：发布聚合路由产生的路由环路问题

故障现象描述

AS100 属于 ISP 网络，AS200 属于 ISP 下的客户网络。AS200 的地址空间是 194.186.23.0/24，RTA 负责把 194.186.23.0/24 发布给 RTD。

RTA 与 RTD 建立 EBGP 连接，与 RTB、RTC 建立 IBGP 连接，RTA 和 RTC 之间通过配置静态路由建立 BGP 连接。在 RTB 和 RTC 上分别发布两条路由 194.186.23.0/25 和 194.186.23.128/25。RTA 学习到这两条路由后，把它聚合成一条路由 194.186.23.0/24 发布给 RTD，同时也发布给 RTB 和 RTC。

在实际运行中发现 194.186.23.128/25 网段无法访问 Internet，而在 RTA 和 RTB 之间出现大量报文，在两台路由器之间反复转发，直到 TTL 为 0。说明在 RTA 和 RTB 之间出现路由环路。

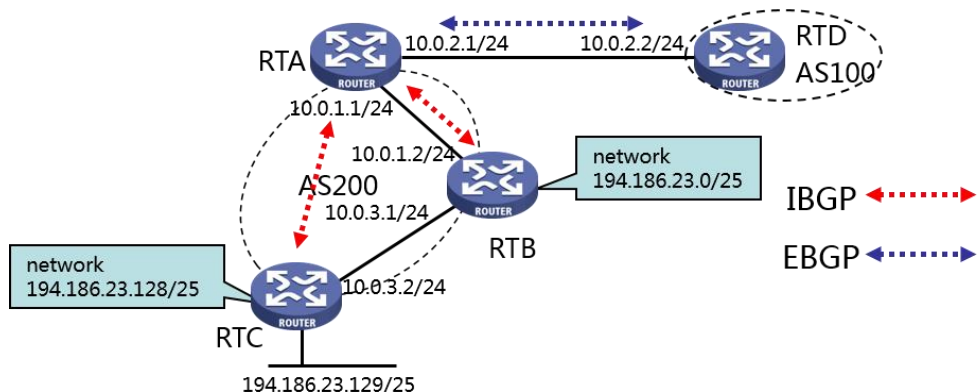


图4-19 发布聚合路由产生路由环路

RTA 的 BGP 配置如下：

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
#
bgp 200
 group as200 internal
 peer 10.0.1.2 group as200
 peer 10.0.2.2 as-number 100
 peer 10.0.3.2 group as200
#
 address-family ipv4 unicast
 aggregate 194.186.23.0 255.255.255.0
 peer as200 enable
 peer as200 next-hop-local
 peer 10.0.2.2 enable
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 10.0.0.0 0.0.255.255
```

RTB 的 BGP 配置如下：

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
#
bgp 200
 peer 10.0.1.1 as-number 200
#
 address-family ipv4 unicast
 network 194.186.23.0 255.255.255.128
 peer 10.0.1.1 enable
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 10.0.0.0 0.0.255.255
#
ip route-static 194.186.23.0 255.255.255.128 NULL0
```

RTC 的 BGP 配置如下：

```

interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 194.186.23.129 255.255.255.128
#
bgp 200
 peer 10.0.1.1 as-number 200
#
 address-family ipv4 unicast
  network 194.186.23.128 255.255.255.128
  peer 10.0.1.1 enable
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.0.255.255

```

RTD 的 BGP 配置如下:

```

interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
#
bgp 100
 peer 10.0.2.1 as-number 200
#
 address-family ipv4 unicast
  import-route direct
  peer 10.0.2.1 enable

```

排障过程

查看 RTA 的 BGP 路由表:

```
<RTA>display bgp routing-table ipv4
```

```
Total number of routes: 4
```

```
BGP local router ID is 10.0.1.1
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >e 10.0.2.0/24	10.0.2.2	0		0	100?
* > 194.186.23.0	127.0.0.1				32768 i
* >i 194.186.23.0/25	10.0.1.2	0	100	0	i
* >i 194.186.23.128/25	10.0.3.2	0	100	0	i

查看 RTA 的 IP 路由表:

```
<RTA>display ip routing-table
```

```
Destinations : 20
```

```
Routes : 20
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.1.0/24	Direct	0	0	10.0.1.1	GE0/0
10.0.1.0/32	Direct	0	0	10.0.1.1	GE0/0
10.0.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.1.255/32	Direct	0	0	10.0.1.1	GE0/0
10.0.2.0/24	Direct	0	0	10.0.2.1	GE0/1
10.0.2.0/32	Direct	0	0	10.0.2.1	GE0/1

10.0.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.2.255/32	Direct	0	0	10.0.2.1	GE0/1
10.0.3.0/24	O_INTRA	10	2	10.0.1.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
194.186.23.0/24	BGP	130	0	127.0.0.1	NULL0
194.186.23.0/25	BGP	255	0	10.0.1.2	GE0/0
194.186.23.128/25	BGP	255	0	10.0.3.2	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

去往 194.186.23.0/25 和 194.186.23.128/25 的流量都通过 G0/0 流向 RTB。

查看 RTB 的 BGP 路由表：

```
<RTB>display bgp routing-table ipv4
```

```
Total number of routes: 2
```

```
BGP local router ID is 3.3.3.3
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >i 194.186.23.0	23.0.0.2		100	0	i
* > 194.186.23.0/25	194.186.23.1	0		2768	i

查看 RTB 的 IP 路由表：

```
<RTB>display ip routing-table
```

```
Destinations : 19
```

```
Routes : 19
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.1.0/24	Direct	0	0	10.0.1.2	GE0/0
10.0.1.0/32	Direct	0	0	10.0.1.2	GE0/0
10.0.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.1.255/32	Direct	0	0	10.0.1.2	GE0/0
10.0.2.0/24	O_INTRA	10	2	10.0.1.1	GE0/0
10.0.3.0/24	Direct	0	0	10.0.3.1	GE0/1
10.0.3.0/32	Direct	0	0	10.0.3.1	GE0/1
10.0.3.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.3.255/32	Direct	0	0	10.0.3.1	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
194.186.23.0/24	BGP	255	0	10.0.1.1	GE0/0
194.186.23.0/25	Static	60	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

可以看到 RTB 上只有 194.186.23.0/25 的具体路由和 194.186.23.0/24 的聚合路由。

从 display 信息可以看出，当流量到达 RTA 之后，因为路由表中有两条具体路由 194.186.23.0/25 和 194.186.23.128/25，将转发给 RTB。而 RTB 上没有到 194.186.23.128/25

的具体路由，在路由表中存在一条到 194.186.23.0/24 的聚合路由，将会按照这个路由把流量转发给 RTA，于是形成环路。

造成上述路由环路的原因是 RTA 和 RTC 之间没有直接连接，需要通过 RTB 进行中转，但是 RTC 发布到 RTA 的 BGP 路由 RTB 无法学习到。于是去往 194.186.23.128/25 的流量就滞留在 RTB 上，无法向 RTC 进行转发，转而流回 RTA，形成环路。

解决方案

对于上述问题可以有几种解决办法：

- 最简便的方法是，在 RTB 和 RTC 之间建立 IBGP 连接，这样 RTC 发布的路由也可以被 RTB 学习到，到达 194.186.23.128/25 的流量可以被 RTB 正确转发。
- 最彻底的方法是，如果 RTB 和 RTC 不参与域间选路，则不需要运行 BGP，在 RTA、RTB、RTC 之间运行一种 IGP，再通过 RTA 把学习到的路由通过 BGP 发布出去。
- 也可以在 RTB 上配置一条到 194.186.23.128/25 的静态路由，下一跳指向 RTC，使去往 194.186.23.128/25 的流量经过 RTB 和 RTC 之间的链路到达 RTC。

实际应用中要采取何种方法还要视整个组网环境和具体情况而定。

建议和总结

在部署 BGP 的时候，如果条件允许，建议所有的 IBGP 邻居间配置成全连接，以减少发生路由环路的可能。

引起路由环路的原因还有很多，如路由协议之间的引入设置不当、聚合路由配置不当、缺省路由配置不当等等，在组网方案的设计中应当遵守一些基本的设计原则，尽量避免一些容易出现问题的配置。

4. 案例四：下一跳不可达导致路由失效

故障描述

在下面的 BGP 组网应用中，RTA 和 RTB 之间建立 IBGP 邻居关系，RTA 和 RTC 之间建立 EBGP 邻居关系。

RTC 发布路由 6.6.0.0/16 给 RTA，RTA 把从 EBGP 邻居学来的路由发布给 IBGP 邻居 RTB，但在 RTB 上使用 `display bgp` 发现学到的路由为无效路由

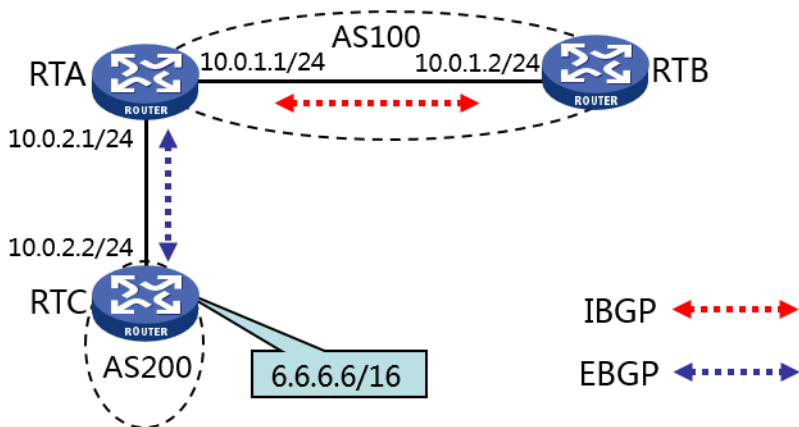


图4-20 下一跳不可达导致路由失效

RTA 的配置:

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/2
 port link-mode route
#
bgp 100
 peer 10.0.1.2 as-number 100
 peer 10.0.2.2 as-number 200
#
 address-family ipv4 unicast
  network 10.0.1.0 255.255.255.0
  peer 10.0.1.2 enable
  peer 10.0.2.2 enable
```

RTB 的配置:

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
#
bgp 100
 peer 10.0.1.1 as-number 100
#
 address-family ipv4 unicast
  peer 10.0.1.1 enable
```

RTC 的配置:

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
```

```

ip address 6.6.6.6 255.255.0.0
#
bgp 200
peer 10.0.2.1 as-number 100
#
address-family ipv4 unicast
network 6.6.0.0 255.255.0.0
peer 10.0.2.1 enable

```

排障过程

查看 RTB 的 BGP 路由表：

```

<RTB>display bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 2

BGP local router ID is 10.0.1.2
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
              s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

      Network                NextHop      MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn
-----
  i 6.6.0.0/16              10.0.2.2      0          100        0        200i
* >i 10.0.1.0/24           10.0.1.1      0          100        0        i

```

在 RTB 上执行 `display ip routing-table` 命令可以看到没有到达 10.0.2.2/24 网段的路由。

```

<RTB>display ip routing-table

Destinations : 12      Routes : 12

Destination/Mask    Proto      Pre  Cost  NextHop    Interface
-----
0.0.0.0/32          Direct     0    0     127.0.0.1  InLoop0
10.0.1.0/24          Direct     0    0     10.0.1.2   GE0/0
10.0.1.0/32          Direct     0    0     10.0.1.2   GE0/0
10.0.1.2/32          Direct     0    0     127.0.0.1  InLoop0
10.0.1.255/32        Direct     0    0     10.0.1.2   GE0/0
127.0.0.0/8          Direct     0    0     127.0.0.1  InLoop0
127.0.0.0/32          Direct     0    0     127.0.0.1  InLoop0
127.0.0.1/32          Direct     0    0     127.0.0.1  InLoop0
127.255.255.255/32    Direct     0    0     127.0.0.1  InLoop0
224.0.0.0/4          Direct     0    0     0.0.0.0    NULL0
224.0.0.0/24          Direct     0    0     0.0.0.0    NULL0
255.255.255.255/32    Direct     0    0     127.0.0.1  InLoop0

```

通过观察 RTB 的路由表，可以发现 6.6.0.0/16 的下一跳 10.0.2.2 不能通过 IGP 到达，所以导致该路由为无效路由。

在 BGP 中，对于从 IBGP 和 EBGP 学来的路由的下一跳的处理是不同的。从 IBGP 邻居学来的路由，在发送给其 IBGP 邻居的时候，next-hop 均改为该路由器的出口 IP 地址，而对于从 EBGP 邻居学来的路由，在发送给其 IBGP 邻居（即在 AS 内传播）的时候，next-hop 是不变的。

解决方案

解决方案是配置 next-hop-local。这时 RTA 的 BGP 配置为：

```

bgp 100
peer 10.0.1.2 as-number 100
peer 10.0.2.2 as-number 200
#

```

```

address-family ipv4 unicast
 network 10.0.1.0 255.255.255.0
 peer 10.0.1.2 enable
 peer 10.0.2.2 enable
 peer 10.0.1.2 next-hop-local

```

RTA 在将路由传给邻居 RTB 的时候, 将路由的下一跳设定为出口地址, 即 10.0.1.1, 对于 RTB 言, 6.6.0.0/16 的下一跳 10.0.1.1 显然是可达的, 该路由也将成为最优路由:

```
<RTB>display bgp routing-table ipv4
```

```
Total number of routes: 2
```

```
BGP local router ID is 10.0.1.2
```

```

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >i 6.6.0.0/16	10.0.1.1	0	100	0	200i
* >i 10.0.1.0/24	10.0.1.1	0	100	0	i

5. 案例五：选路策略设置不当导致 BGP 路由环路

故障现象描述

路由器 RTA、RTB、RTC、RTD 采用 BGP 组网, 所有设备均属于同一 AS, 四台设备建立 IBGP 逻辑全连接关系。RTC 设置 Preferred-value 以优选 RTA 发布的路由, RTB 设置 Preferred-value 以优选 RTD 发布的路由。设置完并后发现 RTB 和 RTC 访问外部 99.99.99.99 时在 RTB 和 RTC 之间形成环路。

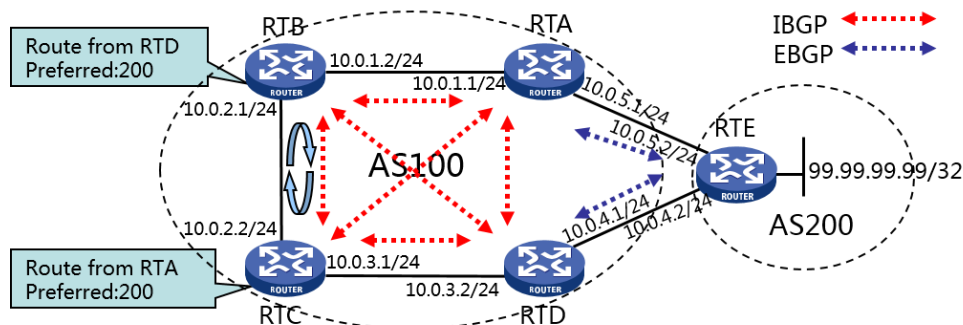


图4-21 选路策略不当导致路由环路

RTA 主要配置:

```

interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
#
bgp 100
 group as100 internal

```

```

peer as100 connect-interface LoopBack0
peer 2.2.2.2 group as100
peer 3.3.3.3 group as100
peer 4.4.4.4 group as100
peer 10.0.5.2 as-number 200
#
address-family ipv4 unicast
import-route ospf 1
peer as100 enable
peer as100 next-hop-local
peer 10.0.5.2 enable
#
ospf 1
area 0.0.0.0
network 10.0.0.0 0.0.255.255
network 1.1.1.1 0.0.0.0

```

RTB 主要配置:

```

interface LoopBack0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
#
bgp 100
group as100 internal
peer as100 connect-interface LoopBack0
peer 1.1.1.1 group as100
peer 3.3.3.3 group as100
peer 4.4.4.4 group as100
#
address-family ipv4 unicast
peer as100 enable
peer 4.4.4.4 preferred-value 200
#
ospf 1
area 0.0.0.0
network 10.0.0.0 0.0.255.255
network 2.2.2.2 0.0.0.0

```

RTC 主要配置:

```

interface LoopBack0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
#
bgp 100
group as100 internal
peer as100 connect-interface LoopBack0
peer 1.1.1.1 group as100
peer 2.2.2.2 group as100
peer 4.4.4.4 group as100
#
address-family ipv4 unicast
peer as100 enable
peer 1.1.1.1 preferred-value 200
#

```

```
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.0.255.255
  network 3.3.3.3 0.0.0.0
```

RTD 主要配置:

```
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
#
bgp 100
 group as100 internal
 peer as100 connect-interface LoopBack0
 peer 1.1.1.1 group as100
 peer 2.2.2.2 group as100
 peer 3.3.3.3 group as100
 peer 10.0.4.2 as-number 200
#
 address-family ipv4 unicast
  import-route ospf 1
  peer as100 enable
  peer 10.0.4.2 enable
  peer as100 next-hop-local
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.0.255.255
  network 4.4.4.4 0.0.0.0
```

RTE 主要配置:

```
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.5.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.4.2 255.255.255.0
#
bgp 200
 peer 10.0.4.1 as-number 100
 peer 10.0.5.1 as-number 100
#
 address-family ipv4 unicast
  import-route direct
  import-route static
  peer 10.0.4.1 enable
  peer 10.0.5.1 enable
#
 ip route-static 99.99.99.99 32 NULL0
```

排障过程

在 RTB 和 RTC 上分别查看 BGP IPv4 路由表:

```
<RTB>display bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 16
```

BGP local router ID is 2.2.2.2

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >i 1.1.1.1/32	4.4.4.4	3	100	200	?
* >i 2.2.2.2/32	4.4.4.4	2	100	200	?
* i	1.1.1.1	1	100	0	?
* >i 3.3.3.3/32	4.4.4.4	1	100	200	?
* i	1.1.1.1	2	100	0	?
* >i 4.4.4.4/32	1.1.1.1	3	100	0	?
* >i 5.5.5.5/32	4.4.4.4	0	100	200	200?
* i	1.1.1.1	0	100	0	200?
* >i 10.0.1.0/24	4.4.4.4	3	100	200	?
* >i 10.0.2.0/24	4.4.4.4	2	100	200	?
* i	1.1.1.1	2	100	0	?
* >i 10.0.3.0/24	1.1.1.1	3	100	0	?
* >i 10.0.4.0/24	1.1.1.1	4	100	0	?
* >i 10.0.5.0/24	4.4.4.4	4	100	200	?
* >i 99.99.99.99/32	4.4.4.4	0	100	200	200?
* i	1.1.1.1	0	100	0	200?

<RTC>display bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 16

BGP local router ID is 3.3.3.3

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >i 1.1.1.1/32	4.4.4.4	3	100	0	?
* >i 2.2.2.2/32	1.1.1.1	1	100	200	?
* i	4.4.4.4	2	100	0	?
* >i 3.3.3.3/32	1.1.1.1	2	100	200	?
* i	4.4.4.4	1	100	0	?
* >i 4.4.4.4/32	1.1.1.1	3	100	200	?
* >i 5.5.5.5/32	1.1.1.1	0	100	200	200?
* i	4.4.4.4	0	100	0	200?
* >i 10.0.1.0/24	4.4.4.4	3	100	0	?
* >i 10.0.2.0/24	1.1.1.1	2	100	200	?
* i	4.4.4.4	2	100	0	?
* >i 10.0.3.0/24	1.1.1.1	3	100	200	?
* >i 10.0.4.0/24	1.1.1.1	4	100	200	?
* >i 10.0.5.0/24	4.4.4.4	4	100	0	?
* >i 99.99.99.99/32	1.1.1.1	0	100	200	200?
* i	4.4.4.4	0	100	0	200?

可以看到在 RTB 上，路由 99.99.99.99 的属性带有 Preferred-value 值 200，下一跳指向 RTD；在 RTC 上，路由 99.99.99.99 的属性带有 Preferred-value 值 200，下一跳指向 RTA。

再查看 RTB 和 RTC 的 IP 路由表：

<RTB>display ip routing-table

Destinations : 25

Routes : 25

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTRA	10	1	10.0.1.1	GE0/0
2.2.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

3.3.3.3/32	O_INTRA	10	1	10.0.2.2	GE0/1
4.4.4.4/32	O_INTRA	10	2	10.0.2.2	GE0/1
5.5.5.5/32	BGP	255	0	4.4.4.4	GE0/1
10.0.1.0/24	Direct	0	0	10.0.1.2	GE0/0
10.0.1.0/32	Direct	0	0	10.0.1.2	GE0/0
10.0.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.1.255/32	Direct	0	0	10.0.1.2	GE0/0
10.0.2.0/24	Direct	0	0	10.0.2.1	GE0/1
10.0.2.0/32	Direct	0	0	10.0.2.1	GE0/1
10.0.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.2.255/32	Direct	0	0	10.0.2.1	GE0/1
10.0.3.0/24	O_INTRA	10	2	10.0.2.2	GE0/1
10.0.4.0/24	O_INTRA	10	3	10.0.2.2	GE0/1
10.0.5.0/24	O_INTRA	10	2	10.0.1.1	GE0/0
99.99.99.99/32	BGP	255	0	4.4.4.4	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

<RTC>display ip routing-table

Destinations : 25

Routes : 25

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTRA	10	2	10.0.2.1	GE0/0
2.2.2.2/32	O_INTRA	10	1	10.0.2.1	GE0/0
3.3.3.3/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
4.4.4.4/32	O_INTRA	10	1	10.0.3.2	GE0/1
5.5.5.5/32	BGP	255	0	1.1.1.1	GE0/0
10.0.1.0/24	O_INTRA	10	2	10.0.2.1	GE0/0
10.0.2.0/24	Direct	0	0	10.0.2.2	GE0/0
10.0.2.0/32	Direct	0	0	10.0.2.2	GE0/0
10.0.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.2.255/32	Direct	0	0	10.0.2.2	GE0/0
10.0.3.0/24	Direct	0	0	10.0.3.1	GE0/1
10.0.3.0/32	Direct	0	0	10.0.3.1	GE0/1
10.0.3.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.0.3.255/32	Direct	0	0	10.0.3.1	GE0/1
10.0.4.0/24	O_INTRA	10	2	10.0.3.2	GE0/1
10.0.5.0/24	O_INTRA	10	3	10.0.2.1	GE0/0
99.99.99.99/32	BGP	255	0	1.1.1.1	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

在 RTB 上，路由 99.99.99.99 的下一跳出口指向 RTC；在 RTC 上，路由 99.99.99.99 的下一跳出口指向 RTB，由此形成了环路。

可以看出，本例中导致 RTB 与 RTC 之间出现路由环路是由于对 BGP 的选路属性设置不当引起的。在 BGP 选路原则中，Preferred-value 值具有很高的优先级，所以带有 Preferred-value 属性的路由被优选。RTB 设置优选 RTD 发布的 BGP 路由后，IGP 的下一跳将指向 RTC；RTC 设置优选 RTA 发布的 BGP 路由后，IGP 的下一条将指向 RTB，因此 RTB 和 RTC 之间将形成环路。

解决方案

删除 RTB 与 RTC 上的 Preferred-value 配置后，网络恢复正常。

6. 案例六：BGP 选路前后不一致

故障现象描述

RTA 属于 AS101、RTB 属于 AS102、RTC 和 RTD 属于 AS103。RTA 与 RTB 之间建立 EBGP 邻居，RTC、RTD 同 RTB 建立 EBGP 邻居，RTC 与 RTD 之间建立 IBGP 邻居。AS103 和 AS101 都能够从 AS200 学习 99.99.99.99 的路由并发布给 AS102。RTC 与 RTD 向 AS102 中的 RTB 发布路由时设置了不同的 MED 属性，分别为 150 和 100。配置完成后发现如下问题：在 RTB 的 EBGP 邻居中断并恢复后，RTB 的 BGP 路由会发生变化。

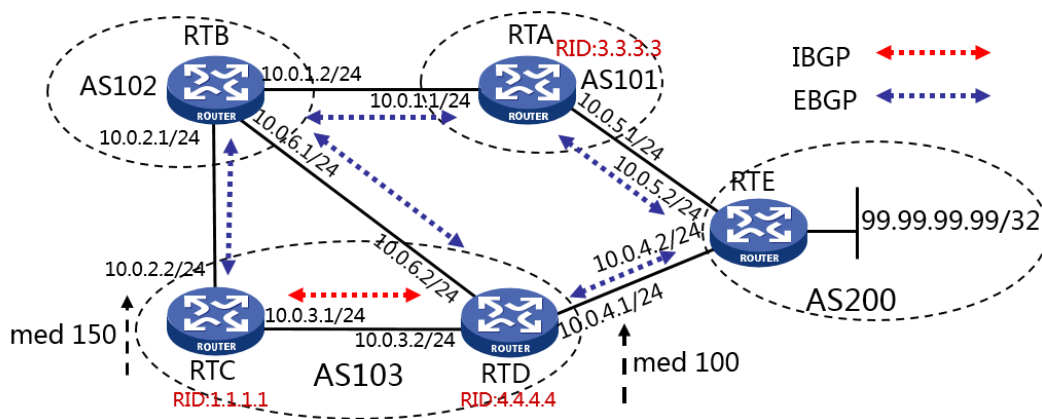


图4-22 BGP 选路前后不一致问题

RTA 主要配置：

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
#
bgp 101
 router-id 3.3.3.3
 peer 10.0.1.2 as-number 102
 peer 10.0.5.2 as-number 200
#
 address-family ipv4 unicast
  peer 10.0.1.2 enable
  peer 10.0.5.2 enable
```

RTB 主要配置：

```
interface Serial1/0
 ip address 10.0.6.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
#
bgp 102
```

```

router-id 2.2.2.2
group as103 external
peer as103 as-number 103
peer 10.0.1.1 as-number 101
peer 10.0.2.2 group as103
peer 10.0.6.2 group as103
#
address-family ipv4 unicast
peer as103 enable
peer 10.0.1.1 enable

```

RTC 主要配置:

```

interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
#
bgp 103
router-id 1.1.1.1
peer 10.0.2.1 as-number 102
peer 10.0.3.2 as-number 103
#
address-family ipv4 unicast
peer 10.0.2.1 enable
peer 10.0.2.1 route-policy med150 export
peer 10.0.3.2 enable
peer 10.0.3.2 next-hop-local
#
route-policy med150 permit node 10
apply cost 150

```

RTD 主要配置:

```

interface Serial1/0
ip address 10.0.6.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
#
bgp 103
router-id 4.4.4.4
peer 10.0.3.1 as-number 103
peer 10.0.4.2 as-number 200
peer 10.0.6.1 as-number 102
#
address-family ipv4 unicast
peer 10.0.3.1 enable
peer 10.0.3.1 next-hop-local
peer 10.0.4.2 enable
peer 10.0.6.1 enable
peer 10.0.6.1 route-policy med100 export
#
route-policy med100 permit node 10
apply cost 100

```

RTE 主要配置:

```

interface LoopBack0
ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0

```

```

ip address 10.0.5.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.4.2 255.255.255.0
#
bgp 200
peer 10.0.4.1 as-number 103
peer 10.0.5.1 as-number 101
#
address-family ipv4 unicast
import-route direct
import-route static
peer 10.0.4.1 enable
peer 10.0.5.1 enable
#
ip route-static 99.99.99.99 32 NULL0

```

排障过程

首先在邻居关系稳定的情况查看 RTB 的 BGP 路由表：

```
<RTB>display bgp routing-table ipv4
```

Total number of routes: 12

BGP local router ID is 2.2.2.2

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >e 5.5.5.5/32	10.0.6.2	100		0	103 200?
* e	10.0.2.2	150		0	103 200?
* e	10.0.1.1			0	101 200?
* >e 10.0.4.0/24	10.0.6.2	100		0	103 200?
* e	10.0.2.2	150		0	103 200?
* e	10.0.1.1			0	101 200?
* >e 10.0.5.0/24	10.0.6.2	100		0	103 200?
* e	10.0.2.2	150		0	103 200?
* e	10.0.1.1			0	101 200?
* >e 99.99.99.99/32	10.0.6.2	100		0	103 200?
* e	10.0.2.2	150		0	103 200?
* e	10.0.1.1			0	101 200?

从上面信息可以看到，这时 RTB 从 RTA、RTC、RTD 都可以学习到到达目的 99.99.99.99 的路由，并且 RTB 优选了来自 EBGP 邻居 RTD 的路由，MED 值为 100。断开 RTB 与 RTC 的 EBGP 邻居关系后查看 RTB 的 BGP 路由表，发现来自 RTC 的 BGP 路由消失，RTB 优选来自 RTA 的路由。

```
<RTB>display bgp routing-table ipv4
```

Total number of routes: 8

BGP local router ID is 2.2.2.2

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >e 5.5.5.5/32	10.0.1.1			0	101 200?
* e	10.0.6.2	100		0	103 200?
* >e 10.0.4.0/24	10.0.1.1			0	101 200?

```

* e 10.0.6.2 100 0 103 200?
* >e 10.0.5.0/24 10.0.1.1 0 101 200?
* e 10.0.6.2 100 0 103 200?
* >e 99.99.99.99/32 10.0.1.1 0 101 200?
* e 10.0.6.2 100 0 103 200?

```

恢复 RTB 与 RTC 的 EBGP 邻居关系并稳定后，查看 RTB 的 BGP 路由表，发现 RTB 优选了来自 RTC 的 EBGP 路由。

```

<RTB>display bgp routing-table ipv4
Total number of routes: 12

```

```

BGP local router ID is 2.2.2.2
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >e 5.5.5.5/32	10.0.2.2	150		0	103 200?
* e	10.0.1.1			0	101 200?
* e	10.0.6.2	100		0	103 200?
* >e 10.0.4.0/24	10.0.2.2	150		0	103 200?
* e	10.0.1.1			0	101 200?
* e	10.0.6.2	100		0	103 200?
* >e 10.0.5.0/24	10.0.2.2	150		0	103 200?
* e	10.0.1.1			0	101 200?
* e	10.0.6.2	100		0	103 200?
* >e 99.99.99.99/32	10.0.2.2	150		0	103 200?
* e	10.0.1.1			0	101 200?
* e	10.0.6.2	100		0	103 200?

经过对 BGP 选路机制的研究，发现导致上述问题的原因与不同路由到达的顺序及 BGP 路由优选原则有关。如果 RTA 和 RTC 的路由先到达 RTB，由于默认情况下 BGP 不比较来自不同 AS 路由的 MED 属性，所以 RTB 优选 RTC 路由（Router ID 小）；在 RTD 路由到达时，由于 RTC 和 RTD 属于同一个 AS，因此 BGP 会优选 RTD 路由（MED 小），这就是本例中初始状态。在这种情况下，如果来自 RTC 的路由消失，BGP 会从 RTD 和 RTA 中进行优选；同理，因 RTD 和 RTA 是不同的 AS，BGP 优选来自 RTA 的路由（Router ID 小）；RTC 路由到来后，因 RTA 与 RTC 是不同的 AS，所以 BGP 优选来自 RTC 的路由（Router ID 小）。这样就导致 BGP 前后选路不一致。

解决方案

在 BGP 下使用 `bestroute compare-med`，使路由器首先根据 AS 号对收到的路由分组然后完成 MED 排序优选，当选择出每一个 AS 号分组中的最优路由后，再将各个分组中的最优路由进行优选，最终选择出一条最优路由。RTB 调整完毕后，RTB 会始终优选 RTA 发过来的路由。

第 4 章 路由协议故障排除.....	- 105 -
4.1RIP 路由协议故障排除.....	- 105 -
4.1.1 RIP 简介.....	- 105 -
4.1.2 RIP 路由协议故障排除基础知识.....	- 105 -
4.1.3 RIP 路由协议故障排查方法.....	- 107 -
4.1.4 RIP 排障相关命令介绍.....	- 109 -
4.1.5 RIP 典型案例分析.....	- 110 -
4.2 OSPF 协议故障排除.....	- 118 -
4.2.1 OSPF 简介.....	- 118 -
4.2.2 OSPF 路由协议故障排除基础知识.....	- 118 -
4.2.3 OSPF 路由协议故障排查方法.....	- 121 -
4.2.4 OSPF 排障相关命令介绍.....	- 125 -
4.2.5 OSPF 典型案例分析.....	- 128 -
4.3 BGP 路由协议故障排除.....	- 143 -
4.3.1 BGP 简介.....	- 143 -
4.3.2 BGP 路由协议故障排除基础知识.....	- 143 -
4.3.3 BGP 路由协议故障排查方法.....	- 149 -
4.3.4 BGP 相关排障命令.....	- 150 -
4.3.5 BGP 典型案例分析.....	- 158 -